



STRENGTH OF MATERIALS

ความแข็งแรงวัสดุ

หัวข้อการเรียนรู้

หลักการเบื้องต้นและสมบัติทางกลของวัสดุ

ความเค้น (Stress)

ความเครียด (Strain)

กฎของฮุก ยังโมดูลัสของวัสดุ

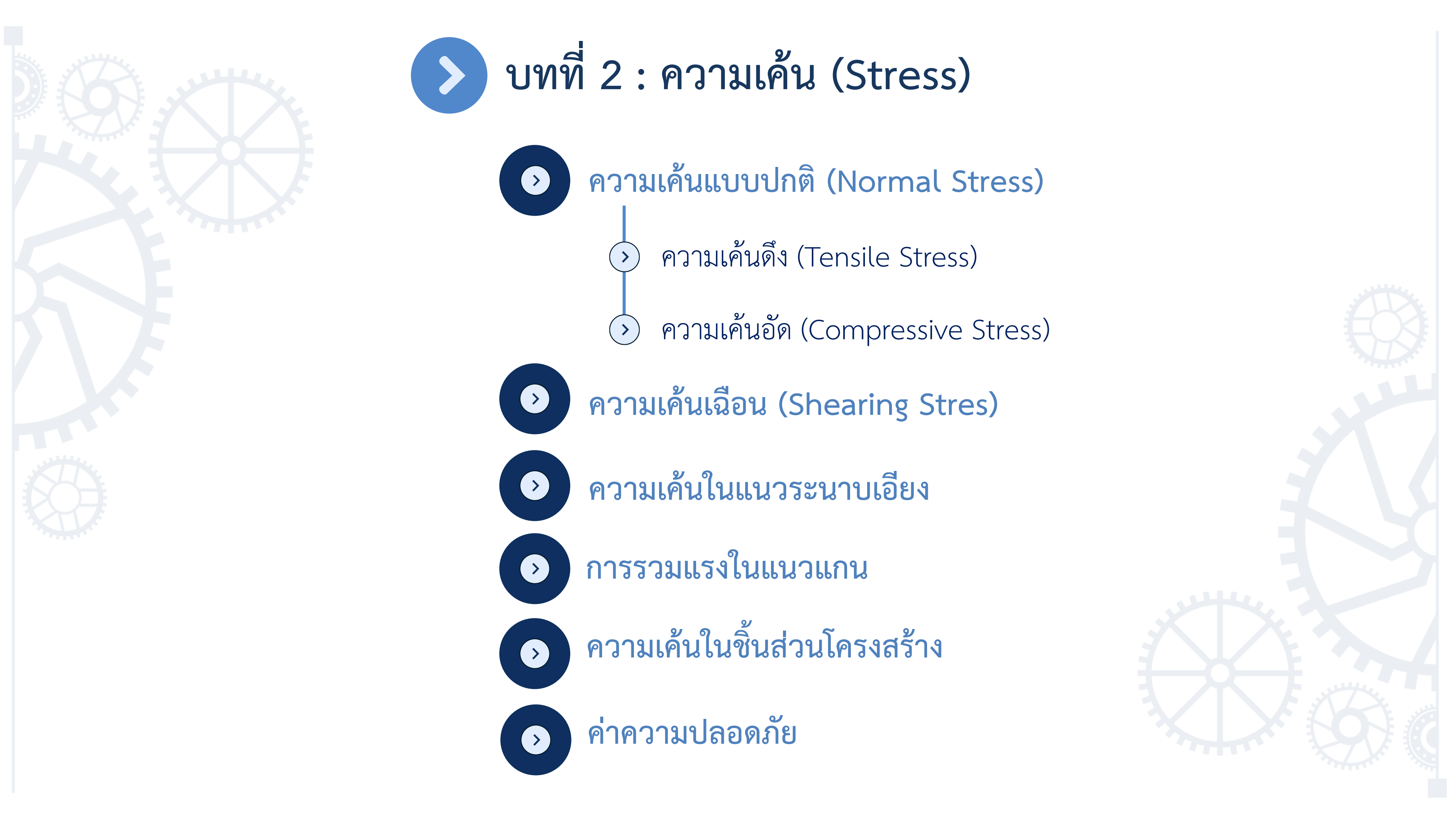
ความเค้นความเครียดเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง

ความเค้นภายในผนังบาง

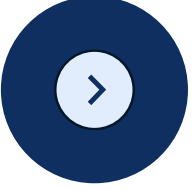
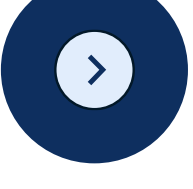
ความเค้นในวัสดุที่ต่อกัน

ความเค้นดัดและความเค้นเฉือนในคาน





บทที่ 2 : ความเค้น (Stress)

-  ความเค้นแบบปกติ (Normal Stress)
 -  ความเค้นดึง (Tensile Stress)
 -  ความเค้นอัด (Compressive Stress)
-  ความเค้นเฉือน (Shearing Stress)
-  ความเค้นในแนวระนาบเอียง
-  การรวมแรงในแนวแกน
-  ความเค้นในชิ้นส่วนโครงสร้าง
-  ค่าความปลอดภัย



แบบทดสอบก่อน/หลังเรียน



ความเค้นแบบปกติ และ ความเค้นเฉือน

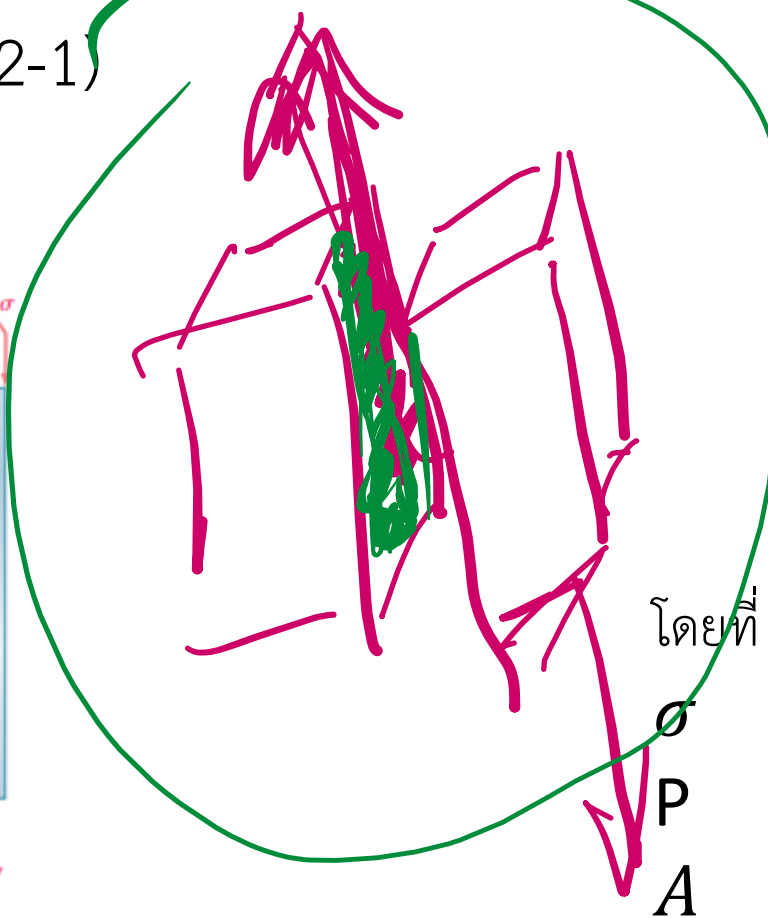
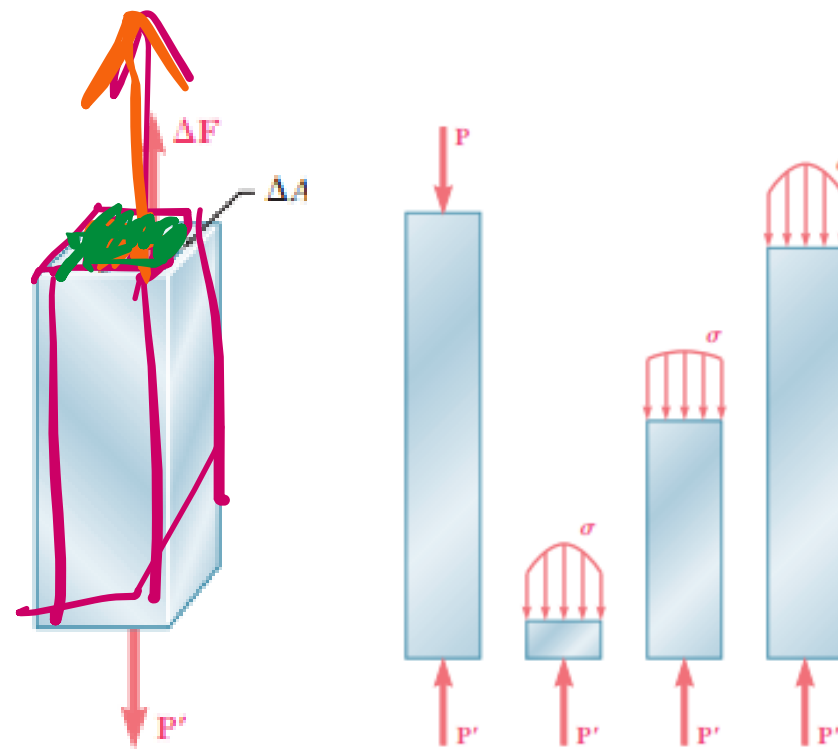


ค่าความเค้นหมายถึงอัตราส่วนของแรงที่กระทำบนพื้นที่ใดๆ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ความเค้นแนวแกน หรือ ความเค้นแบบปกติ (Normal Stress) และ ความเค้นเฉือน (Shear Stress)



ความเค้นในแนวแกนสามารถคำนวณได้เมื่อมีแรงภายนอกกระทำกับชิ้นส่วนเชิงกลดังรูปที่ 2-1 ซึ่งจะขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นที่หน้าตัด แต่เพื่อให้สามารถคำนวณได้ง่ายจึงใช้ค่าความเค้นในแนวแกนเฉลี่ย คือเมื่อมีแรงมากระทำกับชิ้นส่วนใดๆ ก็ตาม จะมีแรงภายในที่เท่ากับกับแรงภายนอกที่กระทำ สามารถคำนวณได้จากสมการ (2-1)

$$\sigma = \frac{P}{A}$$



$$\sigma = \frac{P}{A} \quad (2-1)$$

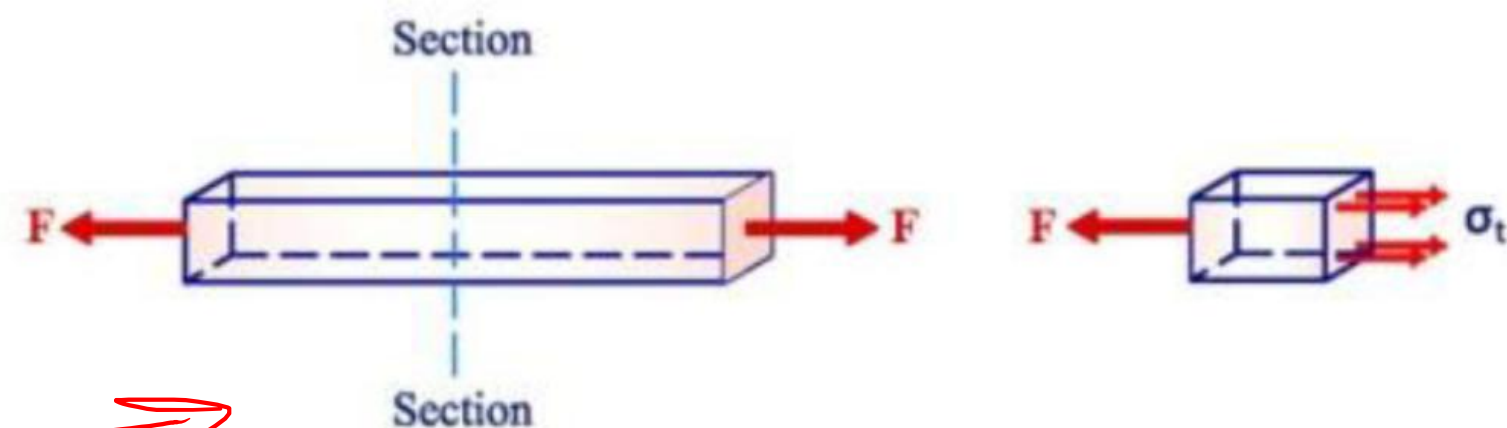
โดยที่
 σ คือ ค่าความเค้น (N/m^2) หรือ Pa
 P คือ แรงที่กระทำ (N)
 A คือ พื้นที่ (m^2)

รูปที่ 2-1 แรงภายนอกและแรงภายใน

➤ ความเค้นแนวแกน (Normal stress)

ความเค้น (Stress) หมายถึง แรงภายนอกที่มากระทำต่อพื้นที่หน้าตัด ซึ่งกระทำในลักษณะขนานหรือตั้งฉากกับพื้นที่หน้าตัด ใช้สัญลักษณ์ σ (sigma) สามารถแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ตามแรงที่มากระทำ ต่อพื้นที่หน้าตัดของวัตถุ คือ

2.1.1 ความเค้นดึง (Tensile stress) หมายถึง ความเค้นที่เกิดจากแรงดึงกระทำต่อพื้นที่หน้าตัด โดยแรงกระทำแนวแรงต้องตั้งฉากกับพื้นที่หน้าตัดเสมอ สัญลักษณ์ σ_t ดังแสดงในรูปที่ 2.1



รูปที่ 2.1 แรงดึงที่กระทำกับวัตถุ

$$\sigma_t = \frac{P}{A}$$

เมื่อ

σ_t = ความเค้นดึง N/m^2

P = แรงดึง N

A = พื้นที่หน้าตัดของวัสดุที่ตั้งฉากกับแนวแรง m^2

push (v)
pull (v)

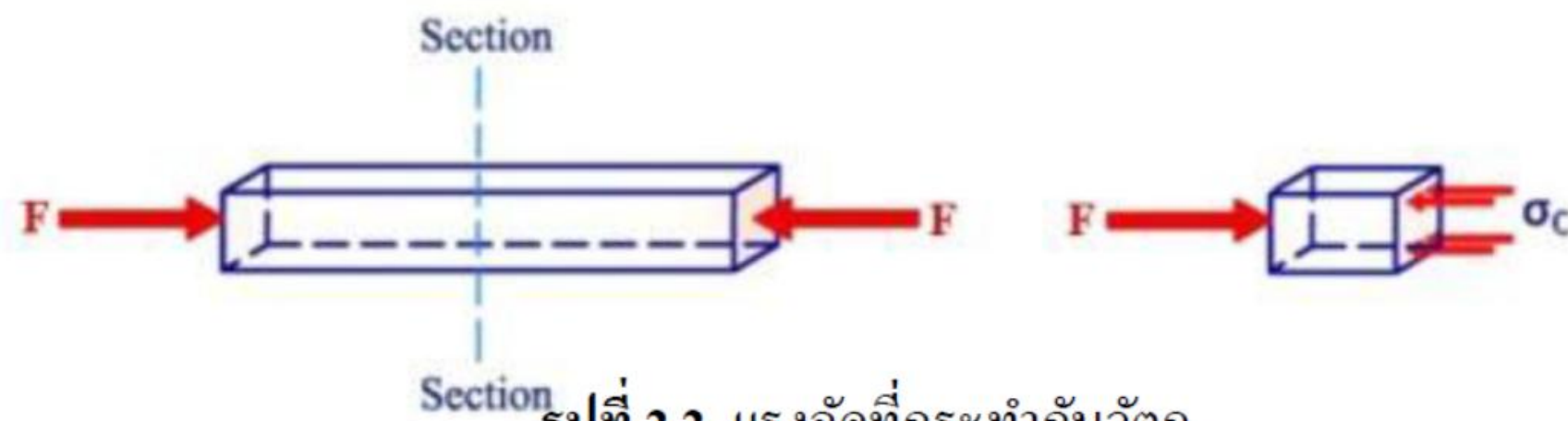
tensile
tension

(1.1)

$$\sigma_t = \frac{F}{A}$$

2.1.2 ความเค้นอัด (Compressive stress) หมายถึง ความเค้นที่เกิดจากแรงอัดกระทำ ต่อพื้นที่หน้าตัด

โดยแรงกระทำแนวแรงต้องตั้งฉากกับพื้นที่หน้าตัดเสมอ สัญลักษณ์ σ_c ดังแสดง ในรูปที่ 2.2



รูปที่ 2.2 แรงอัดที่กระทำกับวัตถุ

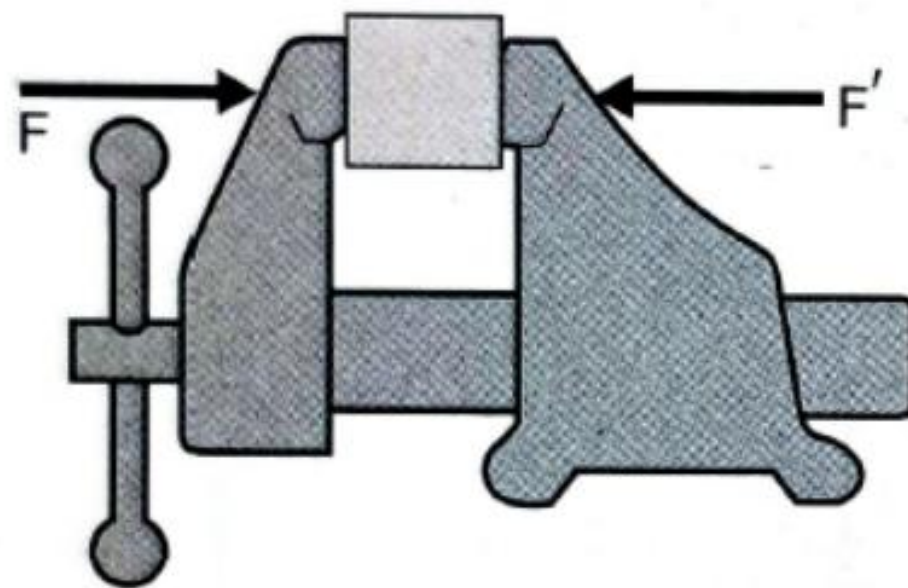
$$\sigma_c = \frac{P}{A} \quad (1.2)$$

เมื่อ σ_c = ความเค้นอัด N/m^2

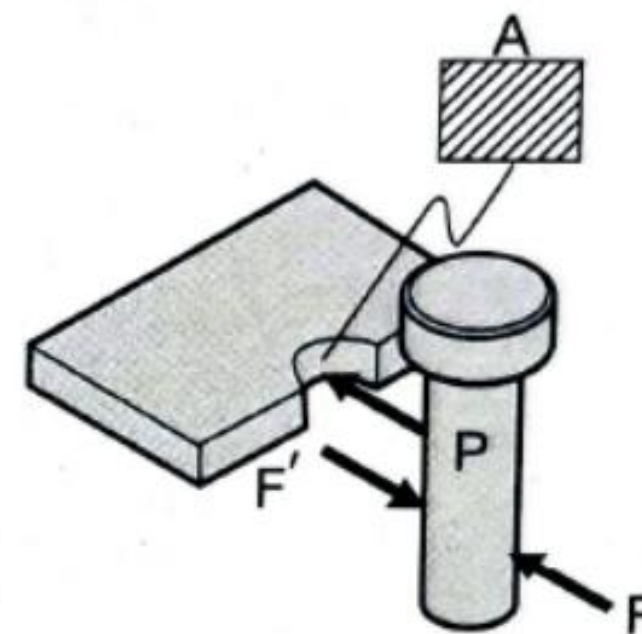
P = แรงอัด N

A = พื้นที่หน้าตัดของวัสดุที่ตั้งฉากกับแนวแรง m^2

ตัวอย่างลักษณะชิ้นงานที่รับความเค้นอัด



(ก) ความเค้นอัดในปากกาจับชิ้นงาน



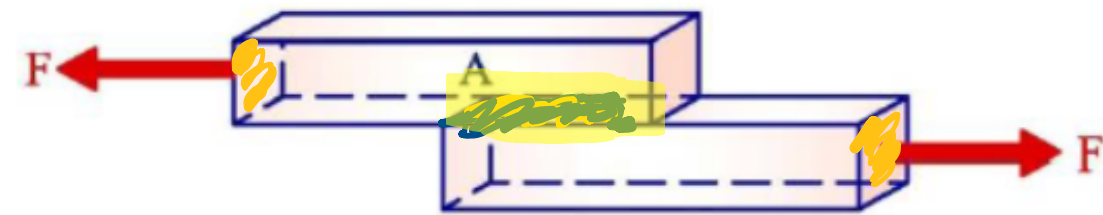
(ข) ความเค้นแรงอัดรวมในโบลต์สลัก หรือหมุดย้ำ

2.1.3 ความเค้นเฉือน (Shear stress) หมายถึง ความเค้นที่เกิดขึ้นเมื่อวัตถุอยู่ภายใต้แรงเฉือน โดยแรง

กระทำแนวแรงตั้งฉากกับพื้นที่หน้าตัดเสมอ สัญลักษณ์ τ (tau) โดยความเค้นเฉือนแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

1. ความเค้นเฉือนเดี่ยว (Single shear) เกิดขึ้นเมื่อวัตถุอยู่ภายใต้แรงเฉือน โดยมีพื้นที่ (A)

โดนเฉือนขาดเพียงหนึ่งพื้นที่ ดังแสดงในรูปที่ 2.3



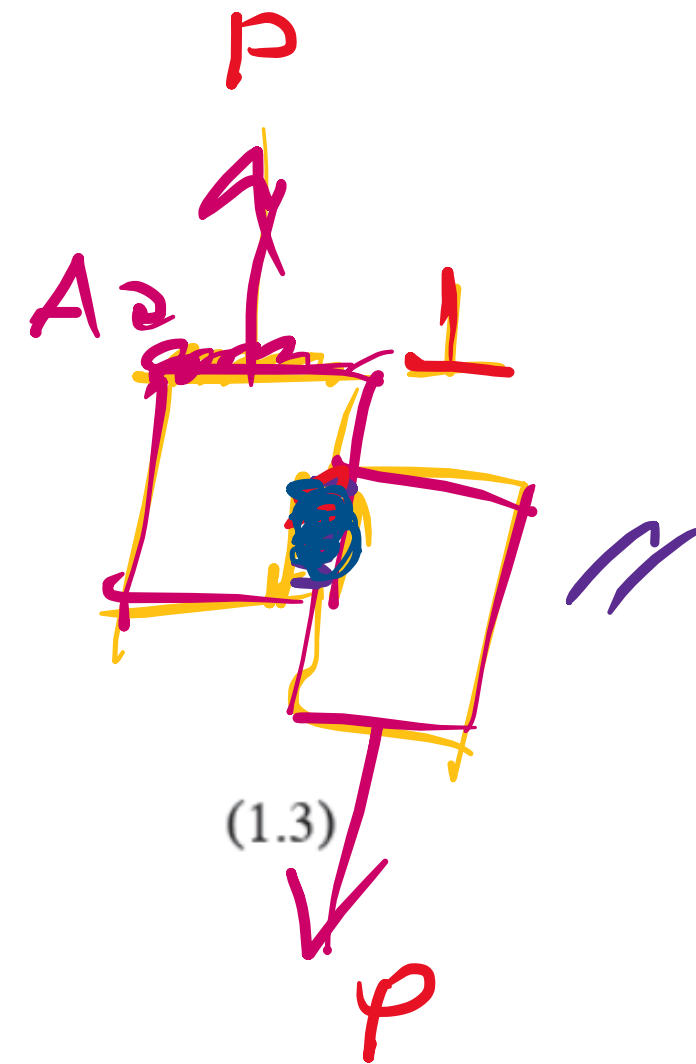
รูปที่ 2.3 แรงเฉือนที่กระทำกับวัตถุแบบ Single shear

$$\tau = \frac{P}{A}$$

เมื่อ τ = ความเค้นเฉือน N/m^2

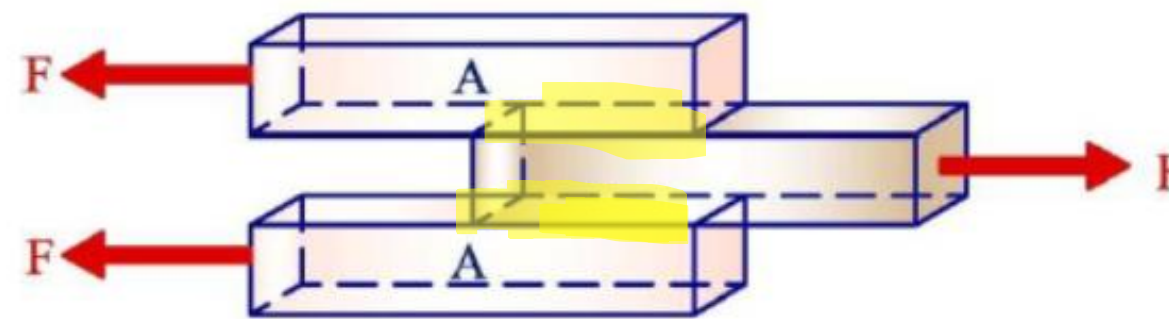
P = แรงเฉือน N

A = พื้นที่หน้าตัดของวัสดุที่ขนานกับแนวแรง m^2



2. ความเค้นเฉือนคู่ (Double shear) เกิดขึ้นเมื่อวัตถุอยู่ภายใต้แรงเฉือน โดยมีพื้นที่ (A) โคน

เฉือนขาดออกเป็นสองพื้นที่ ดังแสดงในรูปที่ 2.4



รูปที่ 2.4 แรงเฉือนที่กระทำกับวัตถุแบบ Double shear

$$\tau = \frac{P}{2A}$$

(1.4)

เมื่อ τ = ความเค้นเฉือน N/m^2

P = แรงเฉือน N

A = พื้นที่หน้าตัดของวัสดุที่ขนานกับแนวแรง m^2

Stress

$$\sigma = \frac{P}{A} \quad \left(\frac{N}{m^2} \right)$$

$$\epsilon = \frac{\Delta L}{L_0}$$

Strain

$$\tau = \frac{P}{A} \quad \text{or} \quad \frac{P}{2A}$$

Shear

ตาราง : คุณสมบัติทางกลของวัสดุชนิดต่างๆ ในทางวิศวกรรม

lb
in² , psi

II.4 YIELD STRESS, σ_y , AND TENSILE STRENGTH, σ_{ts}

		σ_y (MPa)	σ_{ts} (MPa)		
Metals	Ferrous	Cast Irons	215 - 790	350 - 1000	
		High Carbon Steels	400 - 1155	550 - 1640	
		Medium Carbon Steels	305 - 900	410 - 1200	
		Low Carbon Steels	250 - 395	345 - 580	
		Low Alloy Steels	400 - 1100	460 - 1200	
	Non-ferrous	Stainless Steels	170 - 1000	480 - 2240	
		Aluminium Alloys	30 - 500	58 - 550	
		Copper Alloys	30 - 500	100 - 550	
		Lead Alloys	8 - 14	12 - 20	
		Magnesium Alloys	70 - 400	185 - 475	
		Nickel Alloys	70 - 1100	345 - 1200	
		Titanium Alloys	250 - 1245	300 - 1625	
		Zinc Alloys	80 - 450	135 - 520	
	Ceramics	Glasses	Borosilicate Glass (*)	264 - 384	22 - 32
			Glass Ceramic (*)	750 - 2129	62 - 177
Silica Glass (*)			1100 - 1600	45 - 155	
Soda-Lime Glass (*)			360 - 420	31 - 35	
Porous		Brick (*)	50 - 140	7 - 14	
		Concrete, typical (*)	32 - 60	2 - 6	
		Stone (*)	34 - 248	5 - 17	
Technical		Alumina (*)	690 - 5500	350 - 665	
		Aluminium Nitride (*)	1970 - 2700	197 - 270	
		Boron Carbide (*)	2583 - 5687	350 - 560	
		Silicon (*)	3200 - 3460	160 - 180	
		Silicon Carbide (*)	1000 - 5250	370 - 680	
		Silicon Nitride (*)	524 - 5500	690 - 800	
		Tungsten Carbide (*)	3347 - 6833	370 - 550	
		Composites	Metal Polymer	Aluminium/Silicon Carbide	280 - 324
CFRP	550 - 1050			550 - 1050	
GFRP	110 - 192			138 - 241	
Natural	Bamboo	35 - 44	36 - 45		
	Cork	0.3 - 1.5	0.5 - 2.5		
	Leather	5 - 10	20 - 26		
	Wood, typical (Longitudinal)	30 - 70	60 - 100		
	Wood, typical (Transverse)	2 - 6	4 - 9		

(Data courtesy of Granta Design Ltd)

		σ_y (MPa)	σ_{ts} (MPa)		
Polymers ¹	Elastomer	Butyl Rubber	2 - 3	5 - 10	
		EVA	12 - 18	16 - 20	
		Isoprene (IR)	20 - 25	20 - 25	
		Natural Rubber (NR)	20 - 30	22 - 32	
		Neoprene (CR)	3.4 - 24	3.4 - 24	
		Polyurethane Elastomers (elPU)	25 - 51	25 - 51	
	Thermoplastic	Silicone Elastomers	2.4 - 5.5	2.4 - 5.5	
		ABS	18.5 - 51	27.6 - 55.2	
		Cellulose Polymers (CA)	25 - 45	25 - 50	
		Ionomer (I)	8.3 - 15.9	17.2 - 37.2	
		Nylons (PA)	50 - 94.8	90 - 165	
		Polycarbonate (PC)	59 - 70	60 - 72.4	
		PEEK	65 - 95	70 - 103	
		Polyethylene (PE)	17.9 - 29	20.7 - 44.8	
		PET	56.5 - 62.3	48.3 - 72.4	
		Acrylic (PMMA)	53.8 - 72.4	48.3 - 79.6	
		Acetal (POM)	48.6 - 72.4	60 - 89.6	
		Polypropylene (PP)	20.7 - 37.2	27.6 - 41.4	
		Polystyrene (PS)	28.7 - 56.2	35.9 - 56.5	
		Polyurethane Thermoplastics (tpPU)	40 - 53.8	31 - 62	
		PVC	35.4 - 52.1	40.7 - 65.1	
		Thermoset	Teflon (PTFE)	15 - 25	20 - 30
			Epoxies	36 - 71.7	45 - 89.6
	Phenolics		27.6 - 49.7	34.5 - 62.1	
	Polyester		33 - 40	41.4 - 89.6	
	Polymer Foams	Flexible Polymer Foam (VLD)	0.01 - 0.12	0.24 - 0.85	
		Flexible Polymer Foam (LD)	0.02 - 0.3	0.24 - 2.35	
Flexible Polymer Foam (MD)		0.05 - 0.7	0.43 - 2.95		
Rigid Polymer Foam (LD)		0.3 - 1.7	0.45 - 2.25		
Rigid Polymer Foam (MD)		0.4 - 3.5	0.65 - 5.1		
Rigid Polymer Foam (HD)		0.8 - 12	1.2 - 12.4		

¹ For full names and acronyms of polymers – see Section V.

(*) NB: For ceramics, yield stress is replaced by *compressive strength*, which is more relevant in ceramic design. Note that ceramics are of the order of 10 times stronger in compression than in tension.

ตาราง : คุณสมบัติทางกลของวัสดุชนิดต่างๆ ในทางวิศวกรรม

U.S. Custom Units

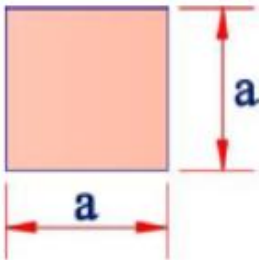
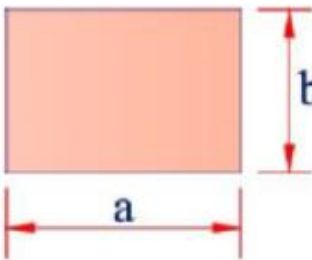
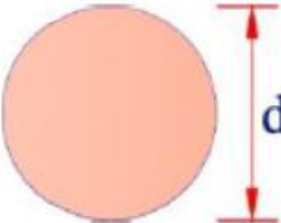
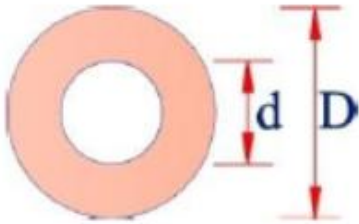
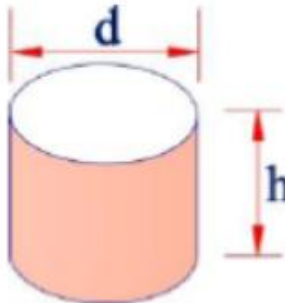
Material	γ	E	G	Yield Strength, σ_y			Ultimate Strength, σ_u				ν	α
Units	$\frac{\text{lb}}{\text{in}^3}$	Msi	Msi	ksi			ksi			%		$\frac{10^{-6}}{^{\circ}\text{F}}$
	Weight density	Modulus of elasticity	Shearing Modulus	Tens.	Comp.	Shear	Tens.	Comp.	Shear	Elongation in 2 in. specimen	Poisson's ratio	Coeff. of thermal expansion
Aluminum alloys												
2014-T6	0.101	10.6	3.9	60	60	25	68	68	42	10	0.35	12.8
6061-T6	0.098	10.0	3.7	37	37	19	42	42	27	12	0.35	13.1
Gray Cast iron												
ASTM 20	0.260	10	3.9	-	-	-	26	97	-	0.6	0.28	6.7
Concrete (comp.)												
Low strength	0.086	3.20	-	-	-	1.8	-	-	-	-	0.15	6.0
High strength	0.086	4.20	-	-	-	5.5	-	-	-	-	0.15	6.0
Brass	0.316	14.6	5.4	11.4	11.4	-	35	35	-	35	0.35	9.8
Bronze	0.319	15.0	5.6	50	50	-	95	95	-	20	0.34	9.6
Magnesium alloys	0.066	6.48	2.5	22	22	-	40	40	22	1	0.30	14.3
Plastics												
Nylon	0.030	0.3-0.5	-	-	-	-	6-12	-	-	20-100	0.40	40-80
Polyethylene	0.031	0.1-0.2	-	-	-	-	1-4	-	-	15-300	0.40	80-160
FRP												
30% glass	0.050	10.5	-	-	-	-	13	19	-	-	0.33	7.0
Rubber	0.033	0.1-0.6	0.03-0.2	0.2-1	-	-	1-3	-	-	95-800	0.45-0.5	70-110
Steel												
A36	0.284	29.0	11.0	36.0	36.0	-	58	58	-	30	0.32	6.5
Stainless 304	0.284	28.0	11.0	30.0	30.0	-	75	75	-	40	0.27	9.6

1 GB → 1 TB → 1,000 GB

ตาราง คำนำน้าหน่วยตามขนาดปริมาณของระบบหน่วย SI

ตัวประกอบ (FACTOR)	ชื่อคำนำหน้าหน่วย (PREFIX NAME)	สัญลักษณ์ (SYMBOL)	ตัวประกอบ (FACTOR)	ชื่อคำนำหน้าหน่วย (PREFIX NAME)	สัญลักษณ์ (SYMBOL)
10^1	เดกะ (deka)	da	10^{-1}	เดซี (deci)	d
10^2	เฮกโต (hecto)	h	10^{-2}	เซนติ (centi)	c
10^3	กิโล (kilo)	k	10^{-3}	มิลลิ (milli)	m
10^6	เมกะ (mega)	M	10^{-6}	ไมโคร (micro)	μ
10^9	กิกะ (giga)	G	10^{-9}	นาโน (nano)	n
10^{12}	เทระ (tera)	T	10^{-12}	พิโก (pico)	p
10^{15}	เพตะ (peta)	P	10^{-15}	เฟมโต (femto)	f
10^{18}	เอกซะ (exa)	E	10^{-18}	อัตโต (atto)	a
10^{21}	เซตตะ (zetta)	Z	10^{-21}	เซปโต (zepto)	z
10^{24}	ยอตตะ (yotta)	Y	10^{-24}	ยอกโต (yocto)	y

ตาราง สูตรพื้นที่หน้าตัดและพื้นผิวรูปทรงเรขาคณิต

ภาพ	รูปทรงเรขาคณิต	พื้นที่
	สี่เหลี่ยมจัตุรัส	aa
	สี่เหลี่ยมผืนผ้า	ab
	วงกลม	$\frac{\pi}{4} (d)^2$
	วงกลมกลวง	$\frac{\pi}{4} (D^2 - d^2)$
	พื้นที่ผิวข้างรูปทรงกระบอก	πdh

$$\frac{\pi}{4} (D^2 - d^2)$$

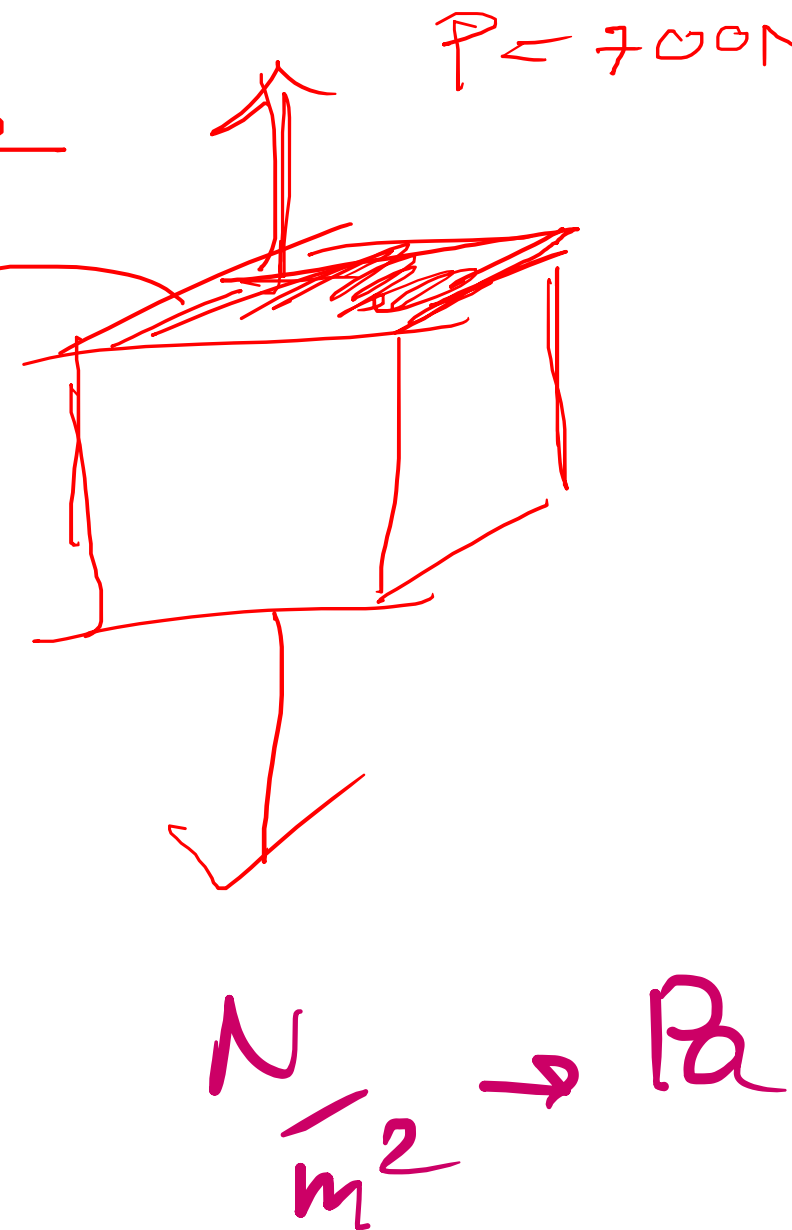


$$= 175 \text{ Pa}$$

$$\sigma = \frac{P}{A} \left(\frac{N}{m^2} \right)$$

~~KE~~

~~μ~~ $\rightarrow A = \mu^2, \text{ or } \text{mm}^2$





ตัวอย่าง 2-2) หากต้องการคำนวณหาค่าความเค้นของวัสดุที่มีแรง 1,000 N มากระทำในแนวตั้งฉากต่อพื้นที่หน้าตัดของวัสดุที่มีพื้นที่เท่ากับ 1 cm^2 สามารถคำนวณได้ดังนี้

จาก
$$\sigma = \frac{P}{A} = \frac{1,000 \text{ N}}{1 \text{ cm}^2} = \frac{1,000 \text{ N}}{1 \times 10^{-4} \text{ m}^2} = 10,000,000 \text{ N/m}^2 = 10 \times 10^6 \text{ N/m}^2 = 10 \text{ MN/m}^2 = 10 \text{ MPa}$$



ตัวอย่าง 2-3) หากต้องการคำนวณหาค่าความเค้นของวัสดุที่มีแรง 1,000 N มากระทำในแนวตั้งฉากต่อพื้นที่หน้าตัดของวัสดุที่มีพื้นที่เท่ากับ 35 mm^2 สามารถคำนวณได้ดังนี้

จาก
$$\sigma = \frac{P}{A} = \frac{1,000 \text{ N}}{35 \times 10^{-6} \text{ m}^2} = 28.57 \times 10^6 \text{ N/m}^2 = 28.57 \text{ MPa}$$

 ตัวอย่าง 2-4) จงหาค่าความเค้นที่เกิดขึ้นบนชิ้นงานสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด $0.01 \times 0.01 \text{ m}$ และมีแรงกระทำ 500 N

$$\text{จาก } \sigma = \frac{P}{A} = \frac{500 \text{ N}}{0.01\text{m} \times 0.01\text{m}} = \frac{500 \text{ N}}{0.0001 \text{ m}^2} = 5,000,000 \text{ N/m}^2 = 5 \times 10^6 \text{ N/m}^2 = 5 \text{ MPa}$$

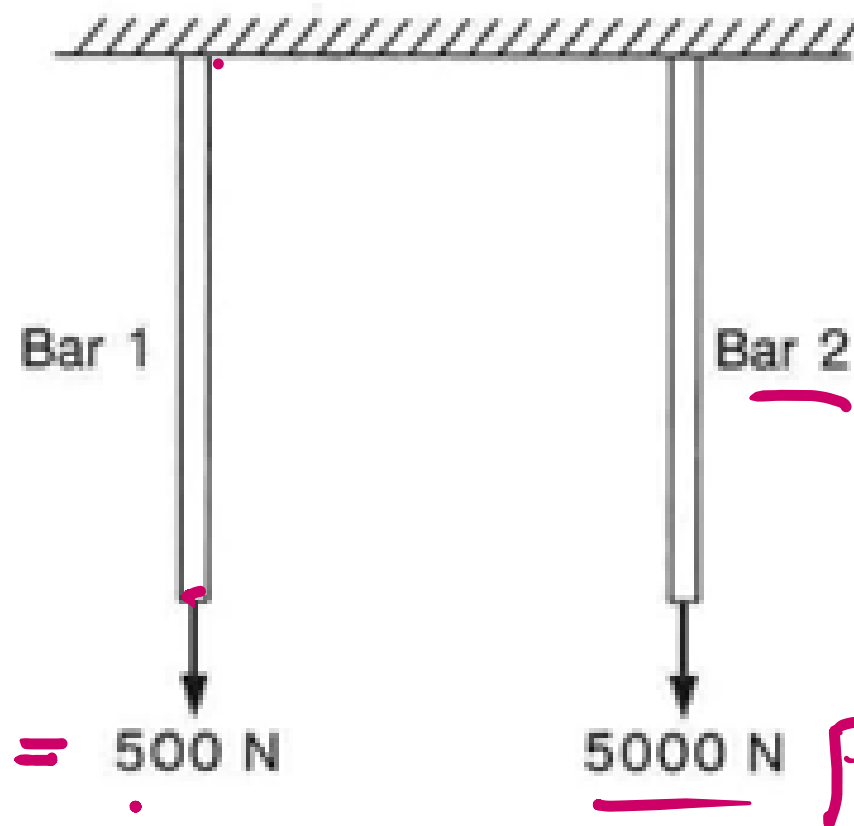
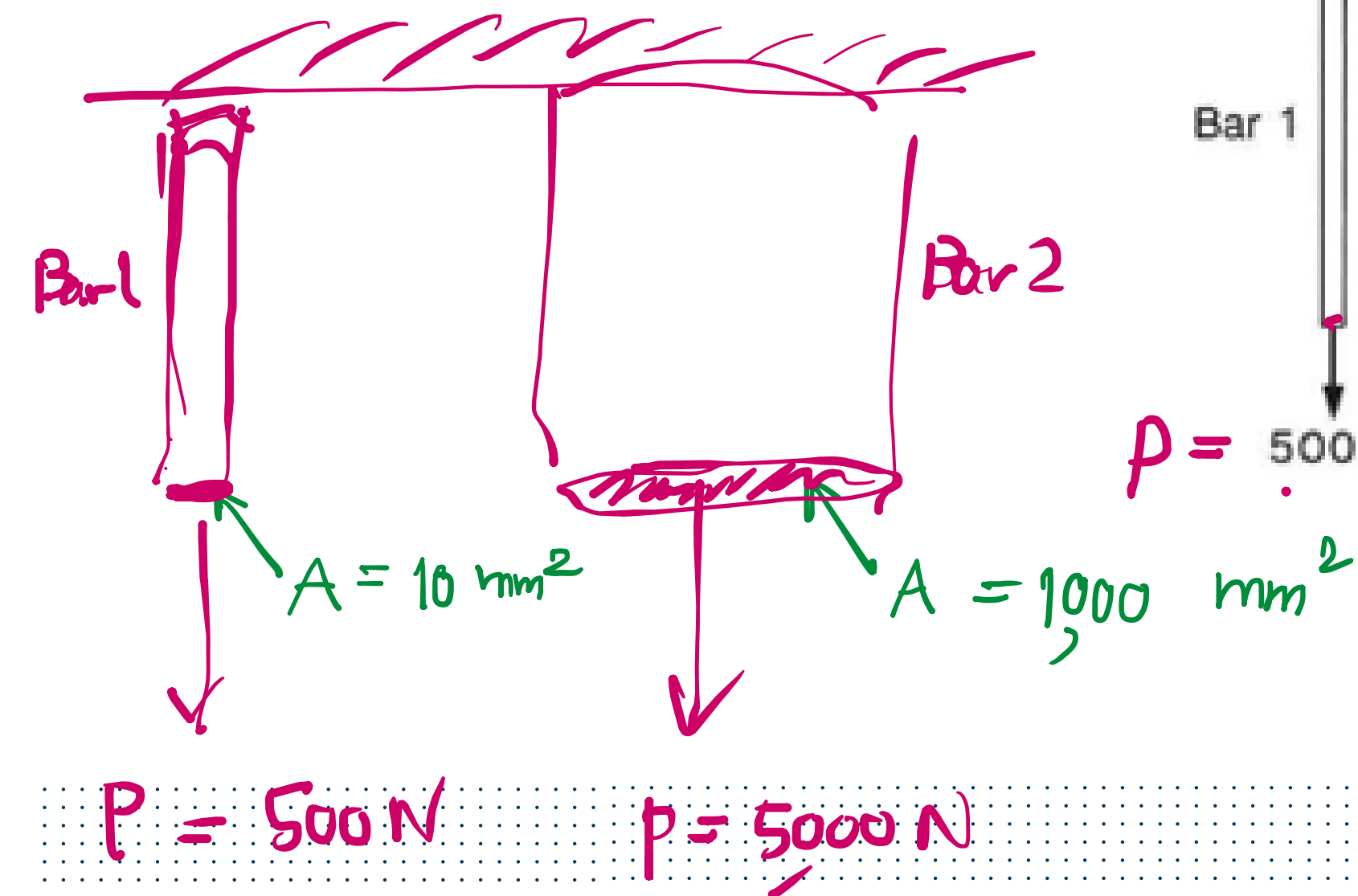
 ตัวอย่าง 2-5) จงหาค่าความเค้นที่เกิดขึ้นบนชิ้นงานสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด $15 \times 15 \text{ mm}$ เมื่อมีแรงกระทำ 600 N

$$\text{จาก } \sigma = \frac{P}{A} = \frac{600 \text{ N}}{0.015\text{m} \times 0.015\text{m}} = \frac{600 \text{ N}}{0.000225 \text{ m}^2} = 2.66 \times 10^6 \text{ N/m}^2 = 2.66 \text{ MPa}$$



ตัวอย่าง 2-6) แท่งวัตถุ 2 ชิ้น ถูกยึดติดกันเพดาน แท่งวัตถุที่ 1 มีแรงดึงกระทำในแนวแกนขนาด 500 N
แท่งวัตถุที่ 2 มีแรงดึงกระทำในแนวแกนเช่นกัน ขนาด 5,000 N พื้นที่หน้าตัดของแท่งวัตถุที่ 1 และ 2
เป็น 10 mm^2 และ 1000 mm^2 ตามลำดับ จงหาว่าความเค้นที่เกิดขึ้นในวัตถุชิ้นใดมีค่ามากกว่ากัน

σ_1



$$\sigma_1 = \frac{P \text{ (N)}}{A \text{ (mm}^2\text{)}} \\ = \frac{500 \text{ N}}{10 \text{ mm}^2} = 50 \text{ MPa}$$

$$\sigma_2 = \frac{5,000 \text{ N}}{1,000 \text{ mm}^2} = 5 \text{ MPa}$$

$$\text{or } \sigma_1 > \sigma_2$$



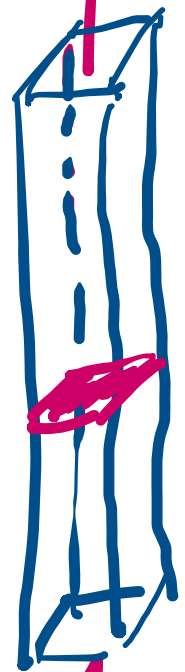
ตัวอย่าง 2-7) เสาคเหล็กรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 2 mm x 2 mm รับแรงดึงจากภายนอก ขนาด 120 kg

จงหาความเค้นดึงในเสาคเหล็ก

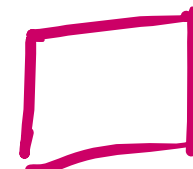
$$g = 9.81 \text{ m/s}^2$$



120 kg



2 mm



2 mm



$A = 4 \text{ mm}^2$

kg.m/s² → N

$$\sigma = \frac{P \text{ (N)}}{A \text{ (mm}^2\text{)}}$$

1177.2 N

$$= \frac{1,177.2 \text{ N}}{4 \text{ mm}^2}$$

MPa

$$= 294.3 \text{ MPa}$$

$$P = m \cdot g$$

$$= 120 \text{ kg} \times 9.81 \text{ m/s}^2$$

$$= 1,177.2 \text{ N}$$

$$g = 9.81 \frac{m}{s^2}$$



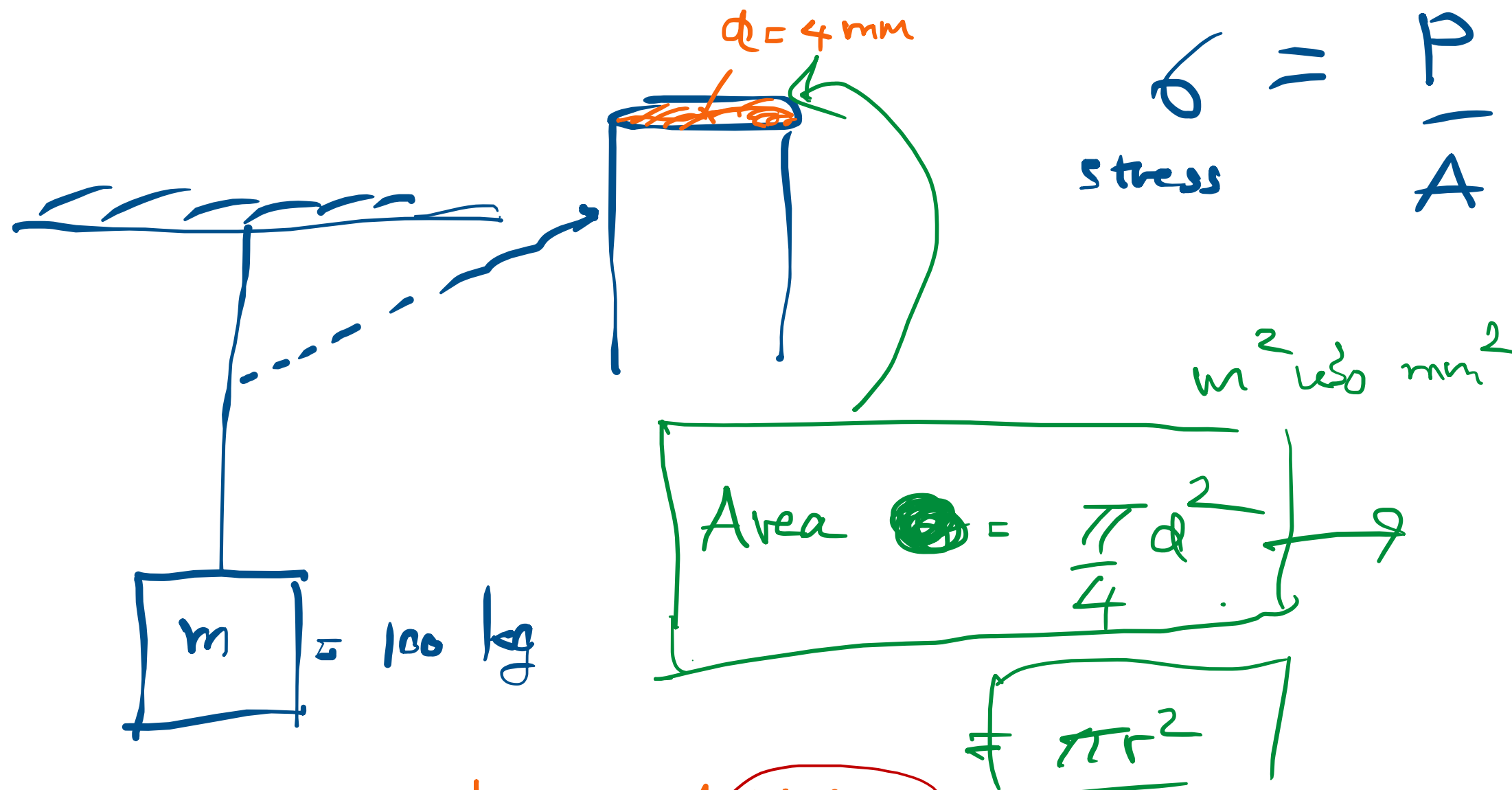
ตัวอย่าง 2-8) ลวดเส้นหนึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 mm ถูกนำมาใช้แขวนวัตถุที่มีมวล 100 kg
จงหาความเค้นดึงในเส้นลวด

$$d = 4 \text{ mm}, r = 2 \text{ mm}$$

$$\sigma = \frac{P}{A} \quad \text{stress} \quad \text{หน่วย} \quad \frac{N}{mm^2} = \frac{981 \text{ N}}{12.5 \text{ mm}^2} = 78.06 \text{ MPa}$$

Area

$$\frac{\pi}{4} (4 \text{ mm})^2 = 12.57 \text{ mm}^2$$



$$P = 100 \text{ kg} \times 9.81 \frac{m}{s^2} = 981 \text{ N}$$

$$12.56637$$

$$12.57$$

$$1,000 \text{ N} = 1 \text{ kN}$$



ตัวอย่าง 2-9) เสาคอนกรีตกลมกลวง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 150 มิลลิเมตร

และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 50 มิลลิเมตร อยู่ภายใต้แรงอัดในเสาคอนกรีต 300 กิโลนิวตัน

จงหาความเค้นอัดในเสาคอนกรีต

$$P = 300 \text{ kN}$$

$$\sigma_c = \frac{P_c (\text{N})}{A (\text{mm}^2)}$$

tension
compress

$$A_{\text{วงกลมนอก}} = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{\pi (150 \text{ mm})^2}{4} = 17671.459 \text{ mm}^2$$

$$A_{\text{วงใน}} = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi (50 \text{ mm})^2}{4} = 1963.495 \text{ mm}^2$$

$$A_{\text{วงนอก}} - A_{\text{วงใน}} = 15707.96 \text{ mm}^2$$

$$A = \frac{\pi}{4} (D^2 - d^2)$$

$$= \frac{\pi}{4} (150^2 - 50^2) \text{ mm}^2$$

$$= 15707.96 \text{ mm}^2$$

$$\sigma_c = \frac{P_c (N)}{A (\text{mm}^2)}$$

$$\frac{N}{\text{mm}^2} =$$

$$= \frac{300000}{15707.96} \text{ N}$$

$$15707.96 \text{ mm}^2$$

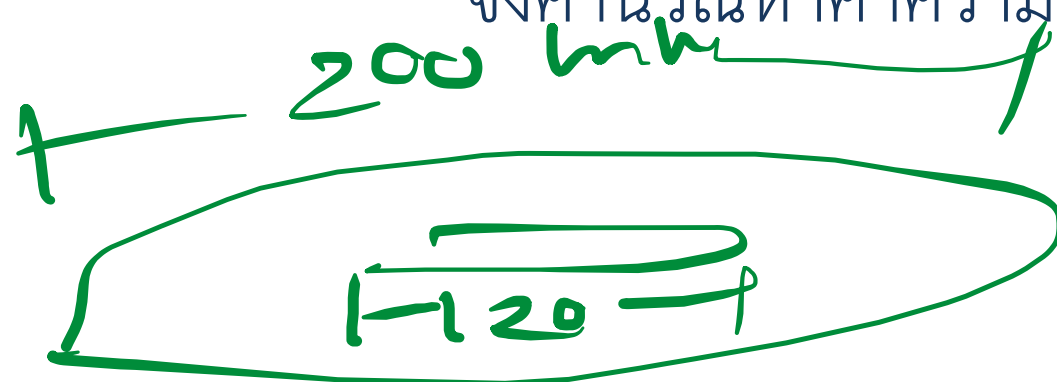
$$= 19.098 \text{ MPa}$$



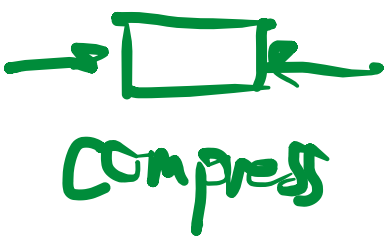
ตัวอย่าง 2-10) ท่อเหล็กกลวงมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 200 มิลลิเมตร

มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 120 มิลลิเมตร โดยมีแรงอัดกระทำกับท่อเหล็กกลวงเท่ากับ 230 กิโลนิวตัน

จงคำนวณหาค่าความเค้นอัดที่เกิดขึ้นในท่อเหล็กกลวงชิ้นนี้



$$\sigma = \frac{P}{A}$$



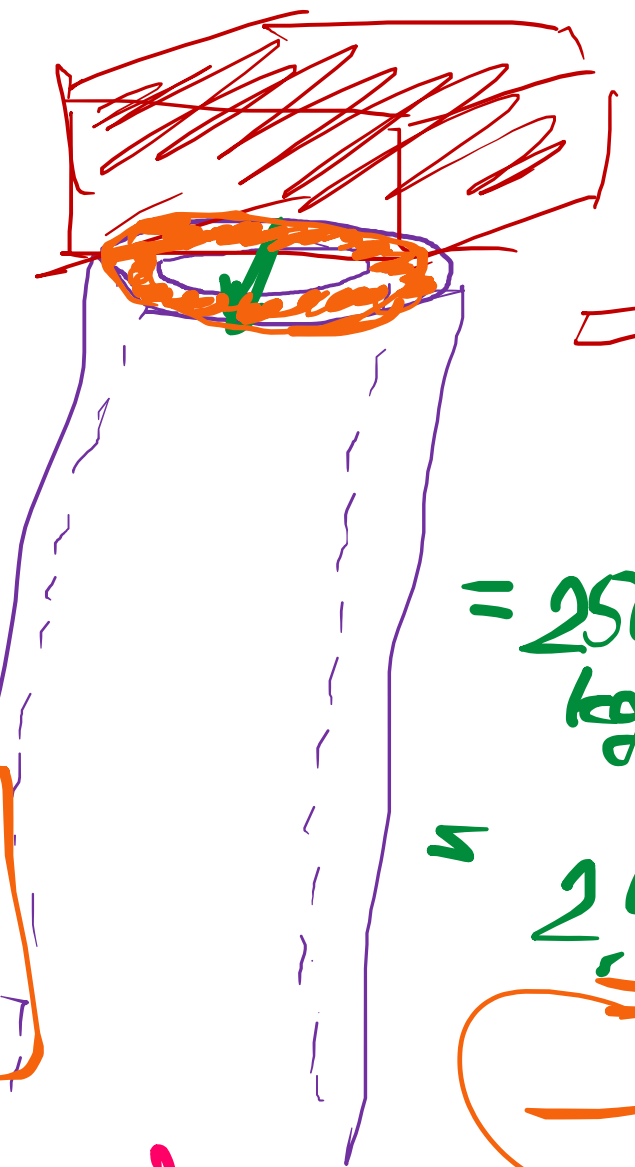
ตัวอย่าง 2-11) ท่อเหล็กกลวงมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 150 มิลลิเมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 80 มิลลิเมตร และมีน้ำหนัก 250 กิโลกรัม กดทับอยู่ที่ปลายท่อ จงหาค่าความเค้นอัดที่เกิดขึ้นในท่อเหล็กกลวงชิ้นนี้

$$A = \frac{\pi d^2}{4}$$

$D \rightarrow r$
 $2r = D$
 250 kg

$$A = \frac{\pi D^2}{4}$$

$\rightarrow A = \pi r^2$



$= 250 \times 9.81$
 kg

$= 250 \times 9.81 \text{ N}$
 kg

$= 2452.50 \text{ N}$

$\sigma_c = \frac{P}{A}$
 stress
 $= \frac{2452.50 \text{ N}}{12644.910 \text{ mm}^2}$
 $= 0.194 \text{ MPa} \rightarrow 10^6$
 $193951 \text{ Pa}, 193.95 \text{ kPa}$

$$A = \frac{\pi}{4} (D^2 - d^2)$$

$$= \frac{\pi}{4} ((150 \text{ mm})^2 - (80 \text{ mm})^2)$$

$22500 - 6400 = 12644.9 \text{ mm}^2$

P

$$\sigma = 500 \text{ N/mm}^2, \text{ MPa}$$

*



ตัวอย่าง 2-12) สายเคเบิลกลมรับแรงขนาด 750 N โดยรับความเค้นดึงไม่เกิน 500 N/mm²

จงหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลที่ทำการรับแรง (ตอบหน่วยเป็น mm)

$$d = ?$$

$$\sigma = \frac{P}{A}$$

=

$$3.64 \times 10^{-3}$$

$$1.38 \text{ mm} \rightarrow \text{m}$$
$$10^{-3} \text{ m}$$


$$A = \frac{\pi d^2}{4}$$

$$\frac{A \cdot 4}{\pi} = d^2$$

$$\sqrt{\frac{A \cdot 4}{\pi}} = d$$

$$\sigma = P(A)$$

$$A \text{ mm}^2$$

$$\frac{N}{\text{mm}^2} \rightarrow$$

$$\frac{N}{\text{mm}^2}$$

$$\sqrt{d^2} = \sqrt{1.909 \text{ mm}^2}$$

$$d = 1.38 \text{ mm}$$



$$= 1.38 \text{ mm} \times 1 \frac{\text{m}}{1000 \text{ mm}}$$

$$= \frac{1.38}{1000} \Rightarrow 1.38 \times 10^{-3}$$

$$1000 \text{ mm} = 1 \text{ m}$$

$$1.909 \text{ mm}^2$$

$$500 \text{ N/mm}^2 = 750 \text{ N/mm}^2$$

$$A = \frac{\pi d^2}{4}$$

$$\frac{\pi d^2}{4} = \frac{750 \text{ N}}{500 \text{ N/mm}^2} \Rightarrow 1.5 \text{ mm}^2$$

$$\frac{\pi d^2}{4} = 1.5 \text{ mm}^2$$

$$d^2 = \frac{1.5 \text{ mm}^2 \times 4}{\pi} \Rightarrow 1.909 \text{ mm}^2$$



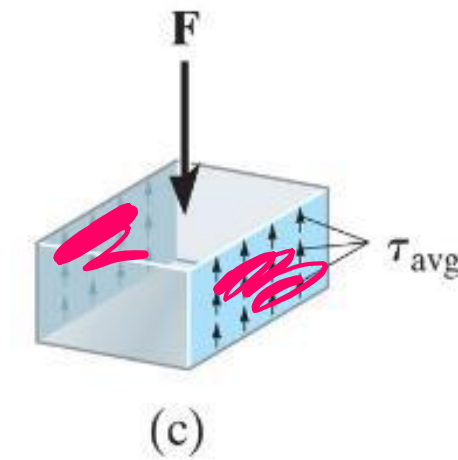
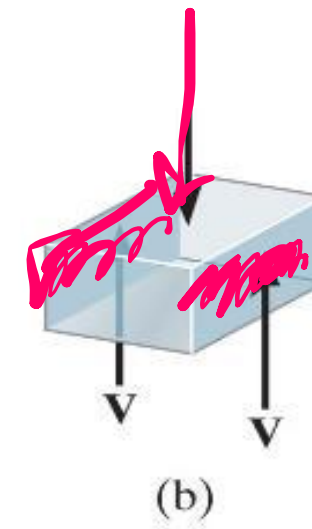
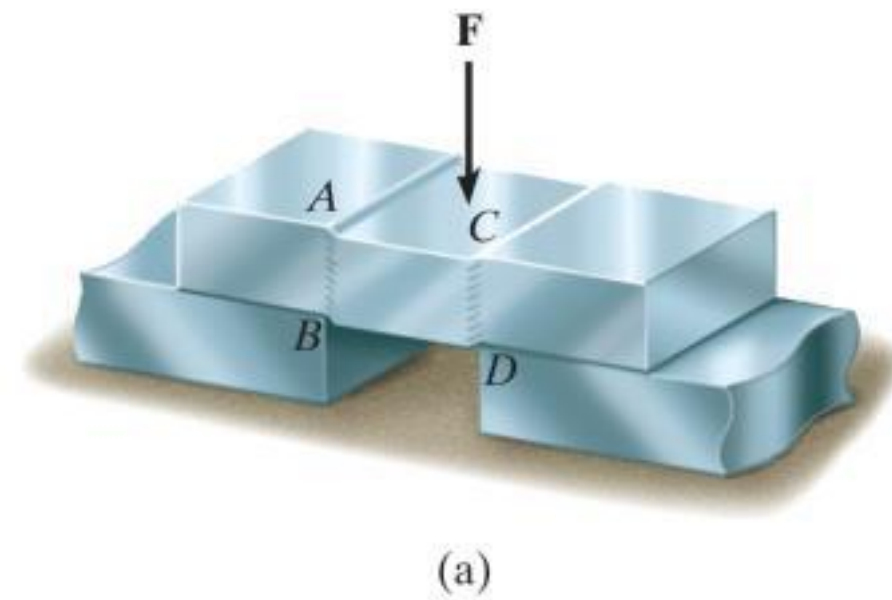
ตัวอย่าง 2-13) ท่อนโลหะทรงกระบอกตันอยู่ภายใต้แรงดึง ขนาด 150.8 kN จงคำนวณหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อนโลหะดังกล่าว ถ้ากำหนดให้มีค่าความเค้นดึงในท่อนโลหะไม่เกิน 120 MPa

ความเค้นเฉือน (Shear Stress)

- > ความเค้นเฉือนเดียว (Single Shear)
- > ความเค้นเฉือนคู่ (Double Shear)
- > ความเค้นเฉือนในงานตัด (Blanking Process)

➤ ความเค้นเฉือน (Shear stress)

หมายถึง หน่วยแรงที่กระทำขนานกับพื้นผิวที่พิจารณาดังรูปที่ 2-3



รูปที่ 2-3 แรงเฉือนภายในวัสดุ

สามารถคำนวณได้จากสมการ (2-2)

$$\tau = \frac{V}{A}$$

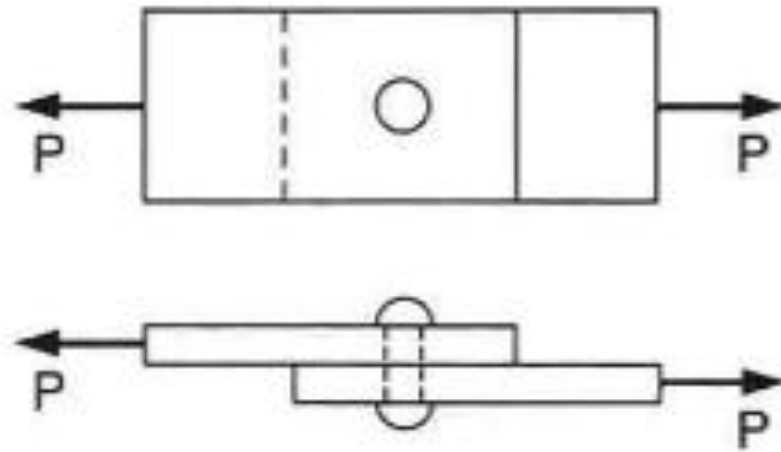
(2-2)

โดยที่

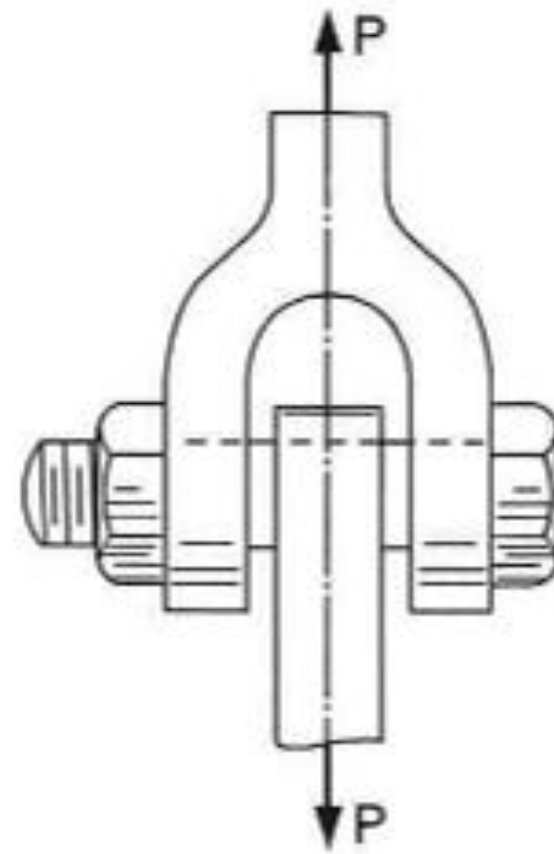
τ	คือ ค่าความเค้นเฉือน (N/m ²)
V	คือ ค่าแรงเฉือนที่มากระทำ (N)
A	คือ พื้นที่หน้าตัดรับแรงเฉือน (m ²)

$\tau = \frac{V}{A}$
 shear stress
 shear force
 หน่วยแรง

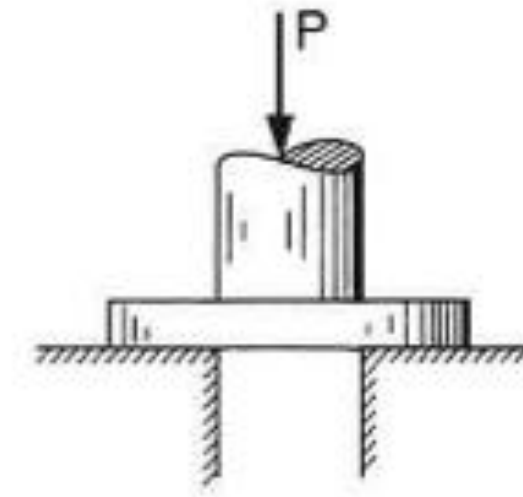
ตัวอย่างการเกิดความเค้นเฉือน



(1)



(2)

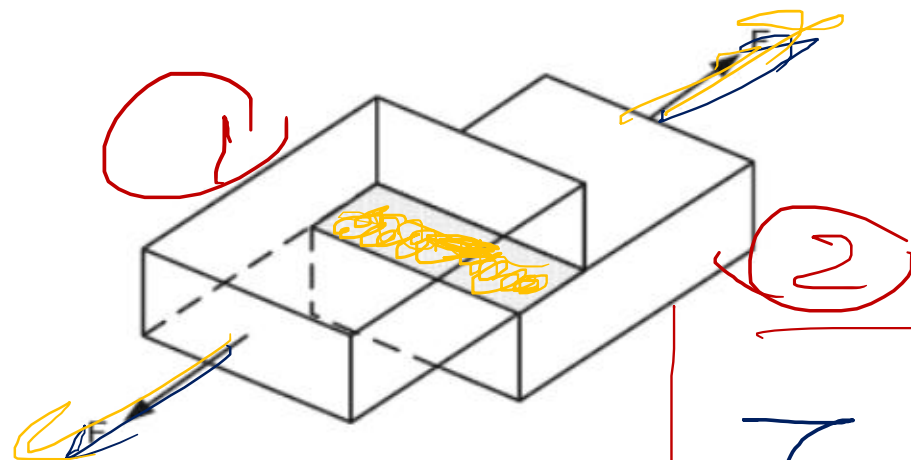


(3)

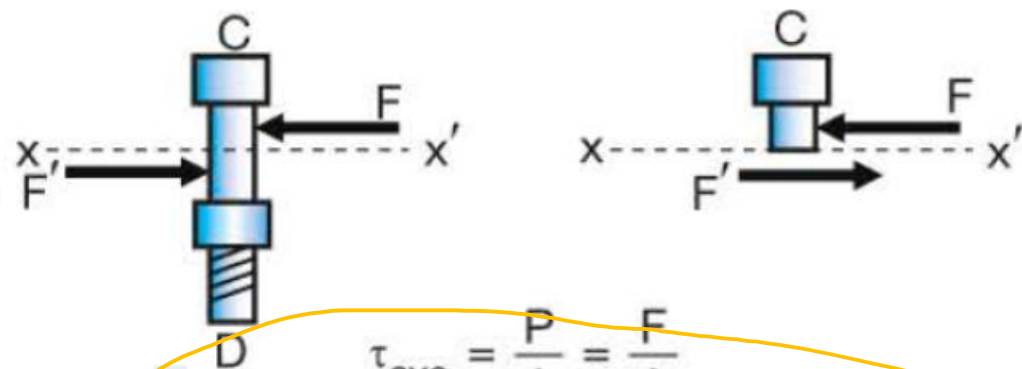
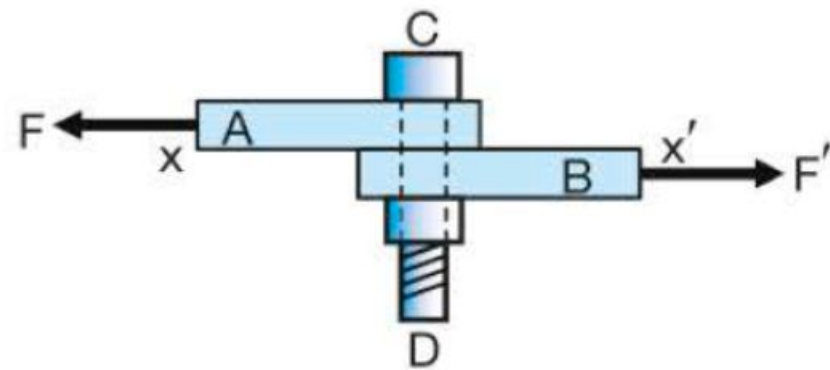
ความเค้นเฉือนคือค่าวัดความเข้มข้นของแรงต่อหน่วยพื้นที่รับแรงเฉือน (Shearing Area) โดยปกติจะมี 2 ลักษณะ คือ

1. ความเค้นเนื่องจากแรงเฉือนเดี่ยว (Single Shear) ซึ่งมีลักษณะดังแสดงในภาพที่ (1) โดยพื้นที่รับแรงเฉือนจะขนานกับแนวแรงกระทำ
2. ความเค้นเนื่องจากแรงเฉือนคู่ (Double Shear) ซึ่งมีลักษณะดังแสดงใน ภาพที่ (2) โดยพื้นที่รับแรงเฉือนจะขนานกับแนวแรงกระทำเช่นกัน แต่พื้นที่รับแรงเฉือนจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นพื้นที่คู่กัน

ความเค้นเฉือนระนาบเดียว (Single Shear Stress)



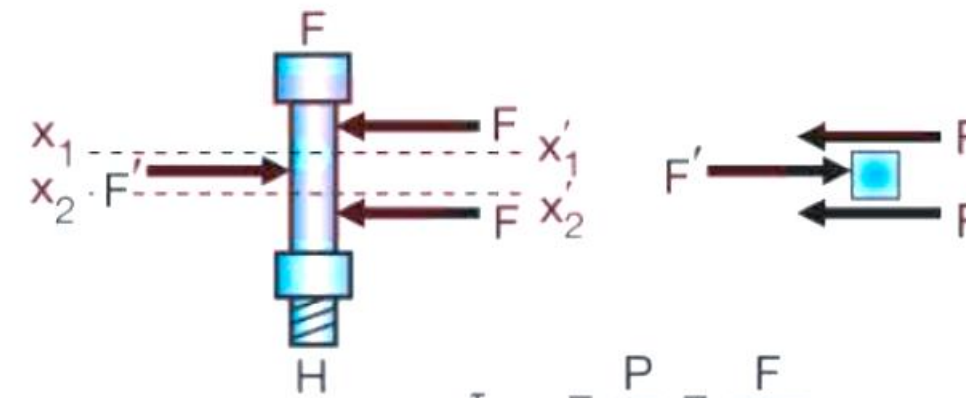
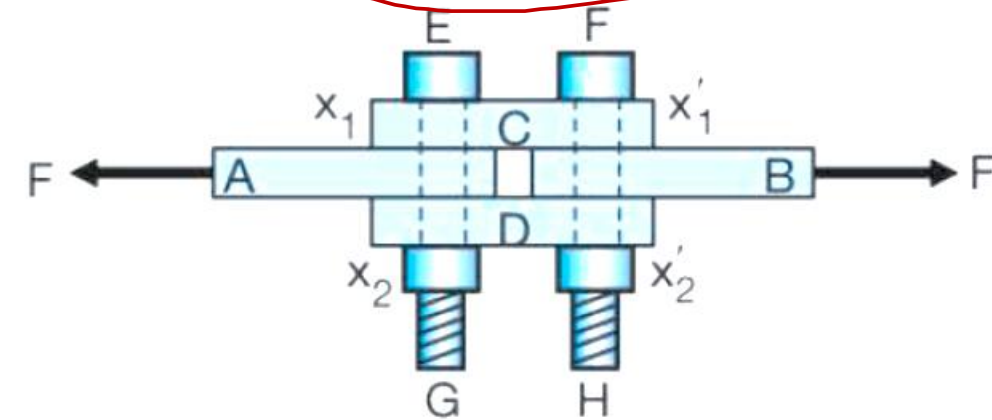
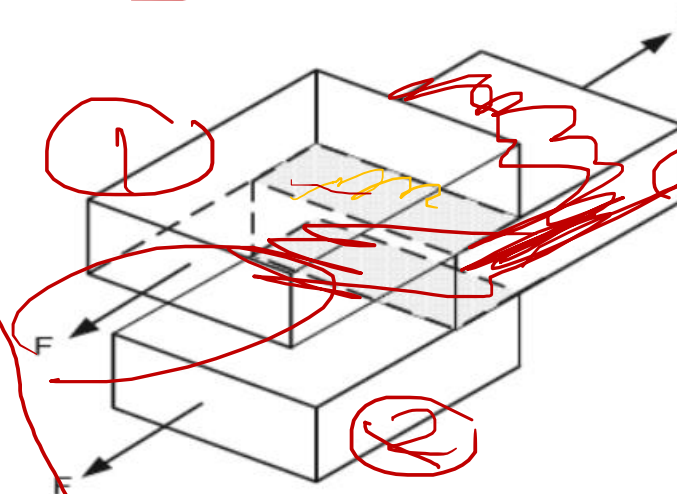
$$\tau = \frac{V}{A}$$



(ก) แรงเฉือนแบบแนวเดียว

แรงเฉือนในโบลต์และนอต

ความเค้นเฉือนระนาบคู่ (Double Shear Stress)



(ข) แรงเฉือนแบบสองแนว

$$\tau = \frac{V}{2A}$$

$$\frac{F}{2A}$$

$$\frac{F}{2A}$$



ตัวอย่าง 2-14)

จากรูปที่ (1) ถ้าแรงดึง P มีค่า 50 kN ออกแรงกระทำต่อแผ่นรองรับ
2 แผ่นที่ยึดด้วยหมุด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 mm จงคำนวณหาความ
เค้นที่เกิดขึ้นในหมุดยึด

สูตร

(Shear force)

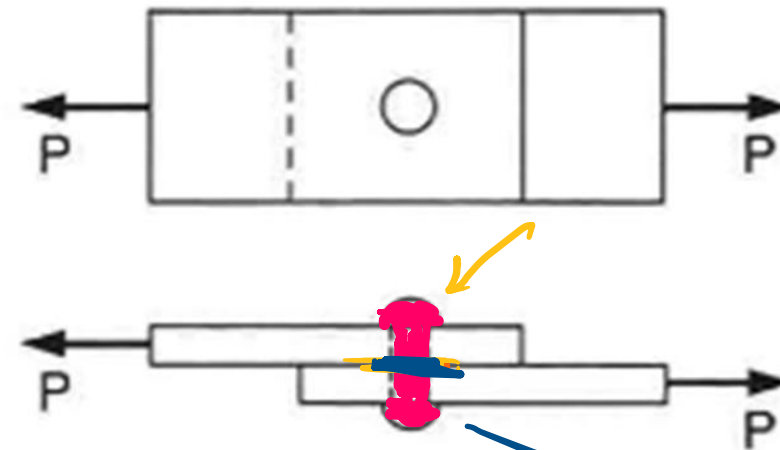
$$\tau = \frac{V \text{ (N)}}{A \text{ (mm)}^2}$$

ความเค้นเฉือน

$$\tau = \frac{50 \text{ kN}}{78.540 \text{ mm}^2}$$

$$= \frac{50 \times 10^3 \text{ N}}{78.540 \text{ mm}^2}$$

$$\Rightarrow \frac{50,000 \text{ N}}{78.540 \text{ mm}^2} = 636.46 \text{ MPa}$$



รูปที่ (1)

$$\tau = \frac{V}{A}$$

$$A = \frac{\pi d^2}{4}$$



$$30 \times 10^3 \text{ N}$$



ตัวอย่าง 2-15)

การต่อเชื่อมด้วยโบลต์ (Bolted Joint) ดังแสดงในภาพที่ (2) มีแรง P ขนาด 30 kN มากระทำ ทำให้เกิดความเค้นที่ตัวโบลต์ ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 mm จงคำนวณหาค่าความเค้นเฉือนที่เกิดขึ้น

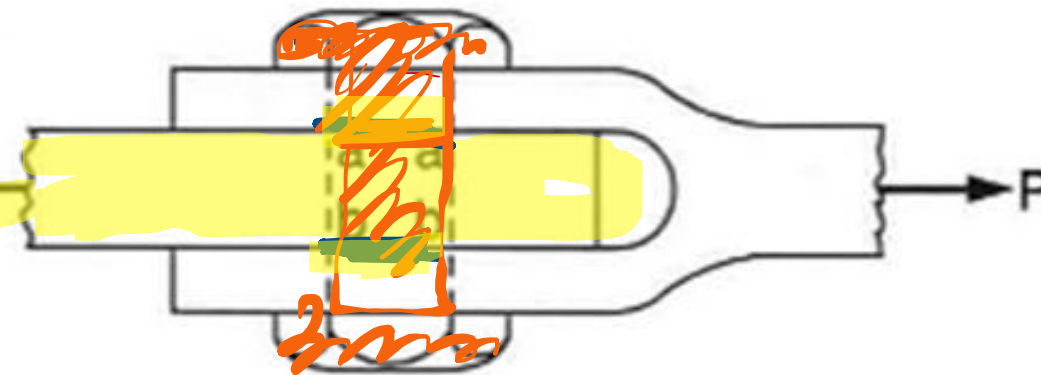
$$\tau = \frac{V}{2A}$$

$$= \frac{4V}{2 \left(\frac{\pi}{4} (10^3)^2 \right) \text{ mm}^2} \text{ MPa}$$

$$= \frac{4 \times 30 \times 10^3 \text{ N}}{2 \pi (10^2) \text{ mm}^2}$$

$$= 190.985 \text{ MPa}$$

$P = 30 \text{ kN}$

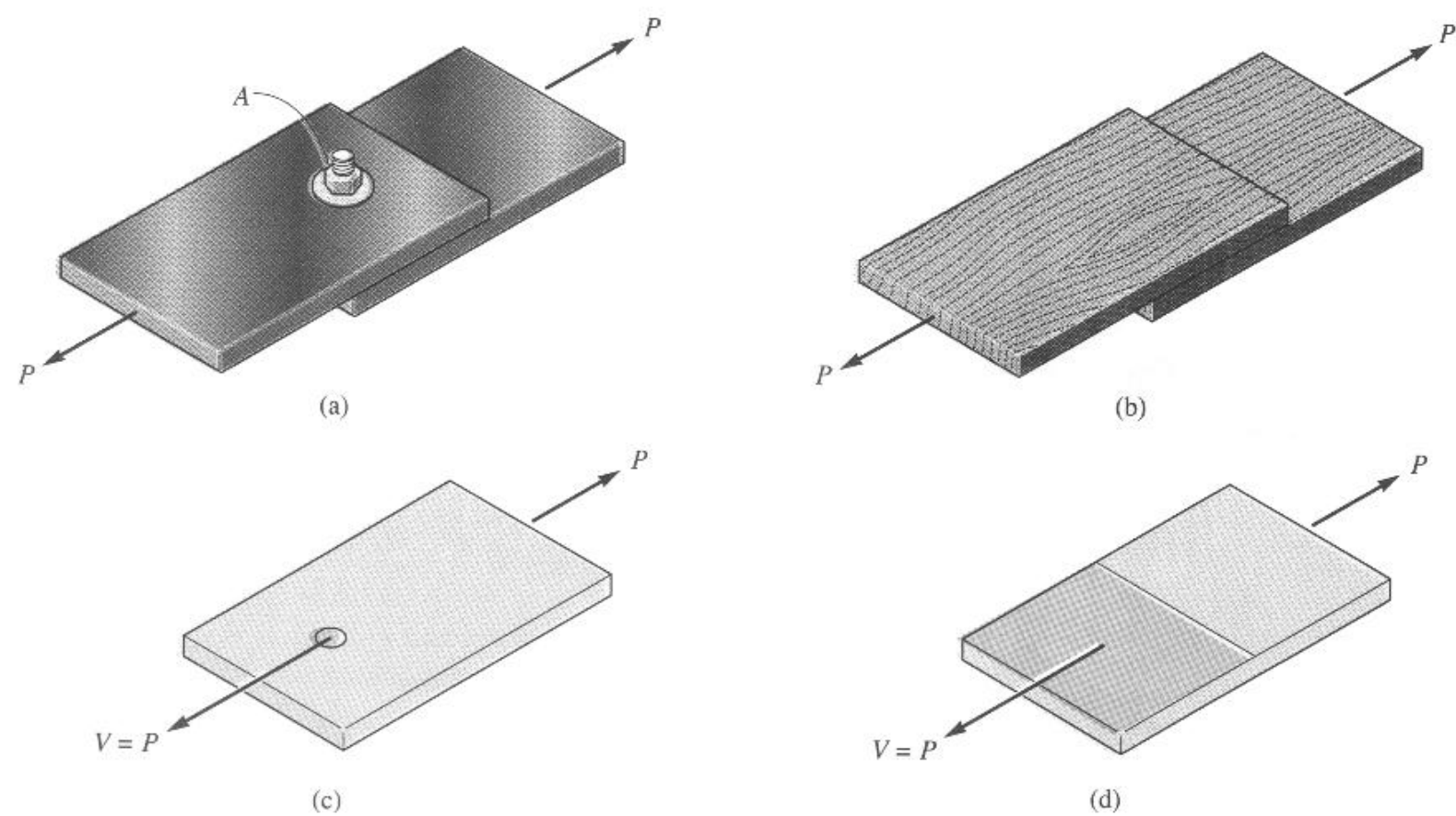


รูปที่ (2)

$d = 10 \text{ mm}$

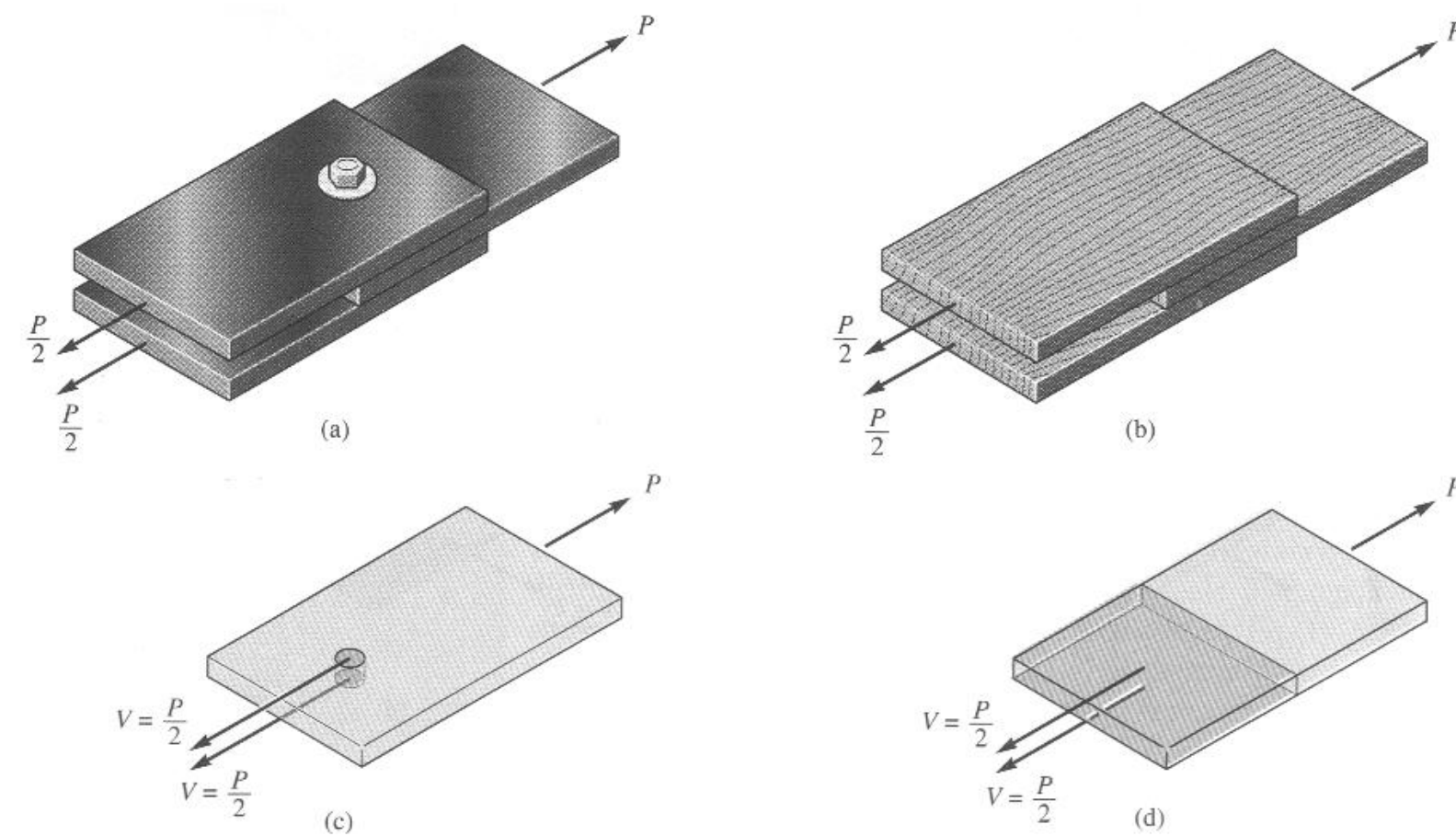
$$A = \frac{\pi d^2}{4}$$

$$= \frac{4V}{\pi d^2}$$



(A) แรงเฉือนแบบแนวเดียว หรือแรงเฉือนเดี่ยว

$$\tau = \frac{V}{A}$$



(B) แรงเฉือนแบบสองแนว หรือแรงเฉือนคู่

$$\tau = \frac{V}{2A}$$

$$30 \times 10^3 \text{ N}$$



ตัวอย่าง 2-16)

แผ่นเพลท 2 อันถูกต่อยึดโดยรีเวทเดี่ยว ดังแสดงในภาพ (3) แรงดึง P ที่มากระทำมีขนาด 30 kN

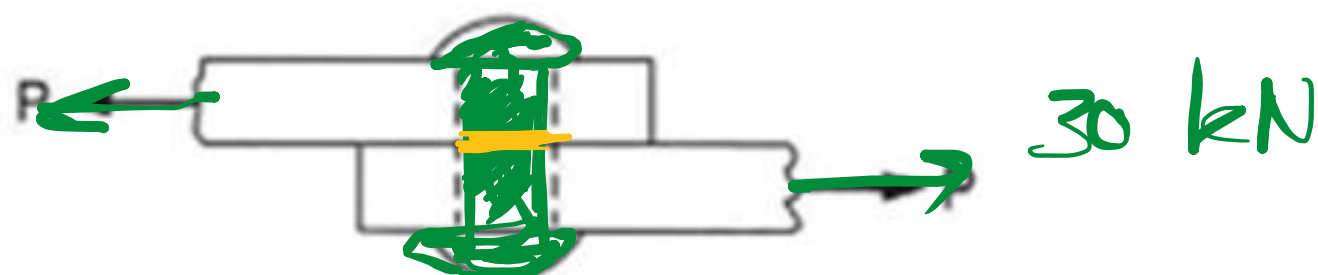
จงคำนวณหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของรีเวทเดี่ยว ถ้าความเค้นเฉือนมีค่าไม่เกิน 82.6 MPa

น.ร. ด

$$82.6 \text{ MPa}$$

$$\tau = \frac{V}{A}$$

$$30 \text{ kN}$$



(3)

$$A = \frac{V}{\tau}$$

$\Rightarrow$

$$A = \frac{\pi d^2}{4}$$

$$= \text{mm}$$

~~11wh~~ ①

$$\tau = \frac{V}{A}$$

$$\text{MPa} = \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$82.6 \text{ MPa} = \frac{4 \times 30 \times 10^3 \text{ N}}{A \pi d^2}$$

$$82.6 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} = \frac{4 \times 30 \times 10^3 \text{ N}}{\pi (d)^2}$$

$$= d^2$$

$$= \sqrt{\frac{4 \times 30 \times 10^3 \text{ N} (\text{mm}^2)}{\pi \times 82.6 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}}}$$

$$d = \sqrt{\frac{4 \times 30 \times 10^3}{\pi \times 82.6}}$$

$$d = 21.5 \text{ mm}$$

$$\tau = \frac{V}{A}$$

82.6 MPa

30 kN

$$A = \frac{\pi d^2}{4}$$

Transfer d

$$82.6 \frac{N}{mm^2} = \frac{30 \times 10^3 N}{A}$$

$$A = \frac{30 \times 10^3 N}{82.6 \frac{N}{mm^2}}$$

$$A = 363.2 \text{ mm}^2$$

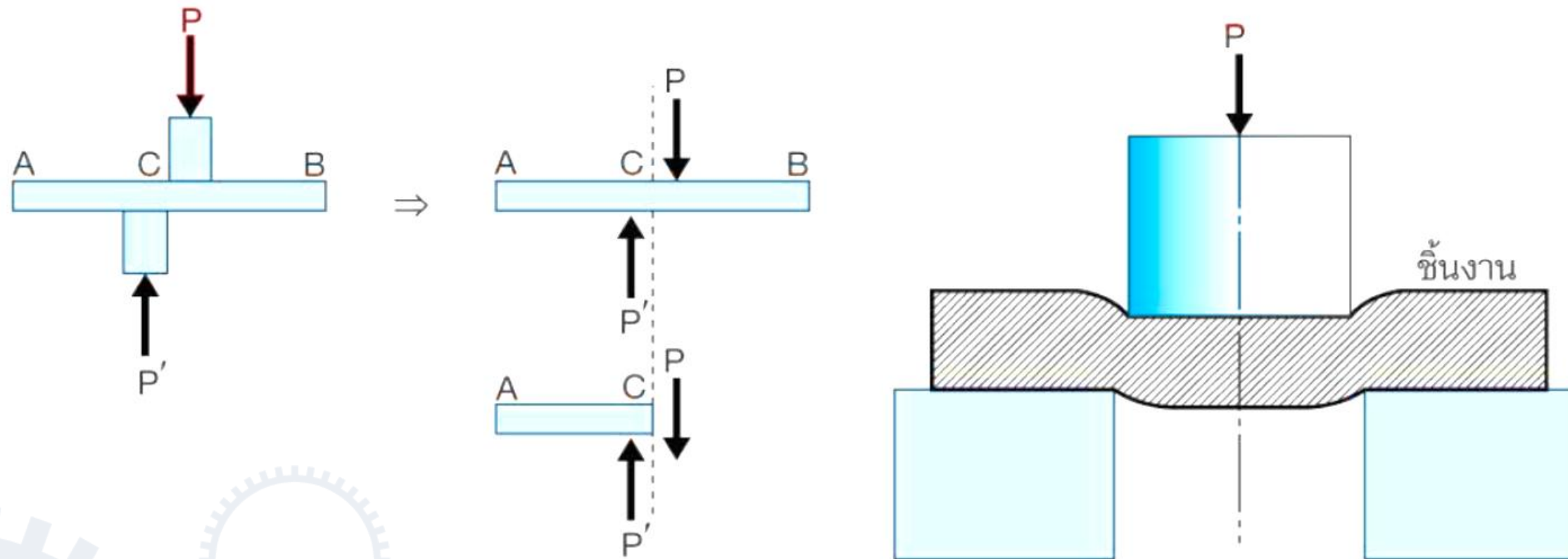
$$\frac{\pi d^2}{4} = 363.2 \text{ mm}^2$$

$$d^2 = \frac{363.2 \times 4}{\pi} \text{ mm}^2$$

$$d = \sqrt{462.44 \text{ mm}^2} = 21.5 \text{ mm}$$

ความเค้นเฉือนในงานตัด (Blanking Process)

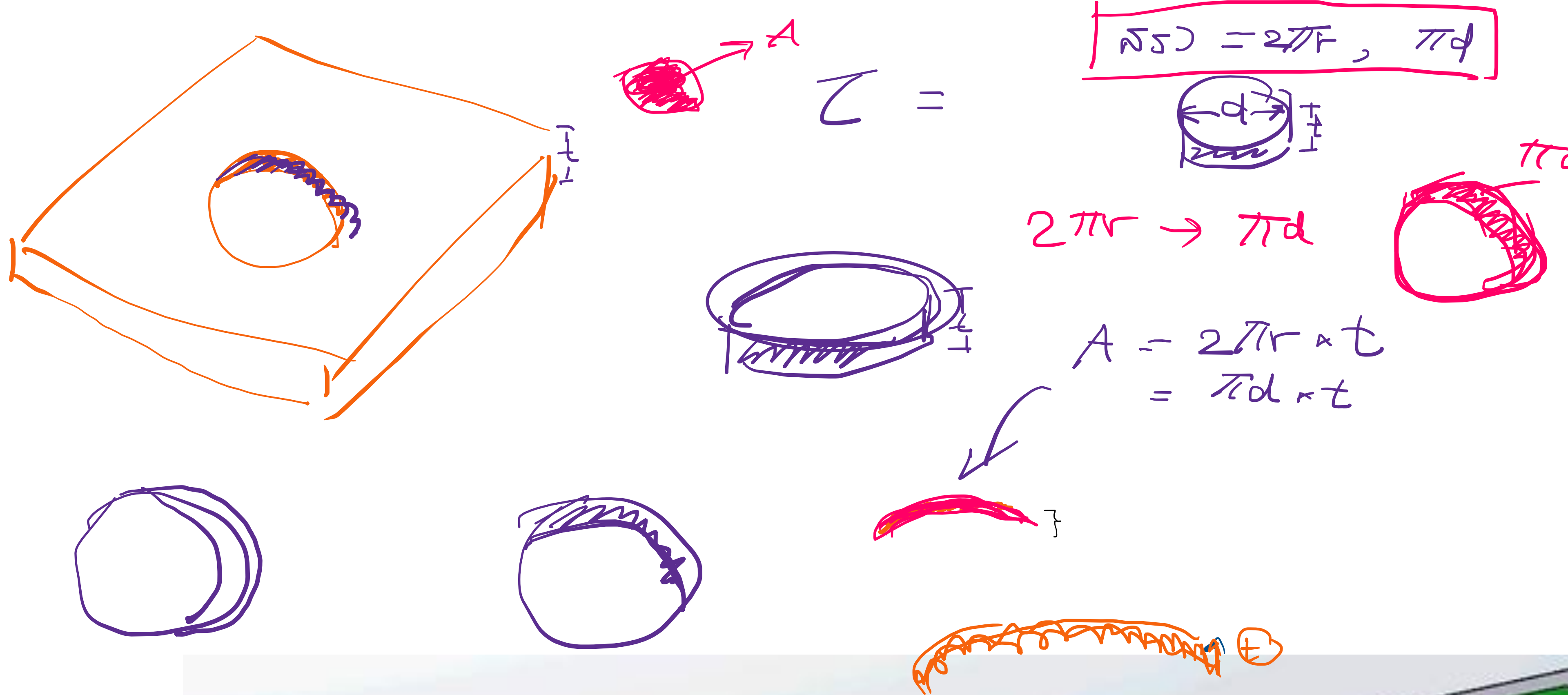
เมื่อวัสดุอยู่ภายใต้แรงกระทำที่เยื้องศูนย์กลางกันแนวแรงกระทำจะอยู่ต่างระนาบกันทำให้เกิดแรงเฉือนขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 1.10 (ก) ผลลัพธ์จากแรงเฉือนที่กระทำจะทำให้เกิดความเค้นเฉือน (Shearing Stress) ใช้สัญลักษณ์อักษรกรีกคือ τ เรียกว่า เทา ค่าความเค้นเฉือนที่เกิดขึ้นจะเริ่มจากศูนย์ที่บริเวณผิวของชิ้นงาน และจะเกิดความเค้นเฉือนสูงเพิ่มขึ้นและสูงสุดที่บริเวณส่วนขอบ ส่วนรูปที่ 1.10 (ข) ความเค้นเฉือนที่เกิดขึ้นในชิ้นงานในแม่พิมพ์ตัด สมการความเค้นเฉือนเฉลี่ย $\tau_{ave} = \frac{P}{A}$



(ก) ความเค้นเฉือนในงานตัดทั่วไป

(ข) ความเค้นเฉือนในงานแม่พิมพ์

รูปที่ 1.10 สภาวะแรงเฉือน



ความเค้นเฉือนจะเป็นความเค้นที่ก่อให้เกิดความเสียหายมากที่สุดในงานอุตสาหกรรม เพราะเมื่อทำการเปรียบเทียบแรงทั้ง 3 รูปแบบแล้วจะได้ผลดังนี้ ชิ้นงานทั่วไปสามารถรับแรงอัดได้ ≈ 2 เท่าของแรงดึงแล้วจึงเกิดการเสียหาย ส่วนแรงเฉือนนั้นจะสามารถรับได้เพียง $\approx 1/2$ เท่าของแรงดึงเท่านั้น แต่ในงานบางชนิดความเค้นเฉือนก็เป็นประโยชน์ในการทำงานอย่างมาก เช่น งานตัดชิ้นงาน เพราะจะใช้แรงตัดที่น้อยลง ความเค้นเฉือนในงานตัดโลหะแผ่นหาได้จาก

$$\tau = \frac{F}{L \cdot t}$$

เมื่อ L คือความยาวแนวตัด หรือเส้นรอบรูปของการตัด

t คือความหนาของแผ่นโลหะ

ในการหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของพunchที่ใช้ตัดชิ้นงานสามารถหาได้จากสมการ

$$d = \sqrt{\frac{4F}{\pi\sigma}}$$

และแรงที่ใช้ในการตัดชิ้นงานสามารถหาได้จากสมการ

$$F = L \cdot t \cdot \tau$$



ตัวอย่าง 2-17)

จงคำนวณหาความเค้นเฉือนที่ใช้ตัดเจาะแผ่นโลหะที่มีความหนา 5 มิลลิเมตร ให้เป็นรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มิลลิเมตร โดยใช้แรงในการตัดเจาะเท่ากับ 100 กิโลนิวตัน

แนวคิดในการแก้ไขปัญหา

ความเค้นเฉือนที่ใช้ตัดเจาะแผ่นโลหะหาได้จากแรงเฉือนหารด้วยพื้นที่หน้าตัด
ความเค้นเฉือนที่ใช้ตัดเจาะแผ่นโลหะจะเกิดขึ้นบริเวณผิวข้างของรูเจาะ

$$V = 100 \text{ kN}$$

โจทย์กำหนดให้

$$\text{ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ (d)} = 40 \text{ mm}$$

$$\text{โลหะหนา (t)} = 5 \text{ mm}$$

$$\text{แรงในการเจาะ (F)} = 100 \text{ kN} = 100 \times 10^3 \text{ N}$$

โจทย์ต้องการหา

$$\text{ความเค้นเฉือนที่ใช้ตัดเจาะโลหะ (\tau)} = \dots \text{ N/mm}^2$$

จากสมการ

$$\tau = \frac{F}{A}$$

เมื่อ

$$A = \pi dt$$

$$= \pi \times 40 \times 5$$

$$A = 628.32 \text{ mm}^2$$

แทนค่า

$$\tau = \frac{100 \times 10^3}{628.32} \text{ N/mm}^2 = 159.15 \text{ N/mm}^2$$

∴ ความเค้นเฉือนที่ใช้ตัดเจาะโลหะเท่ากับ 159.15 นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร ตอบ



ตัวอย่าง 2-17)

จงคำนวณหาความเค้นเฉือนที่ใช้ตัดเจาะแผ่นโลหะที่มีความหนา 5 มิลลิเมตร ให้เป็นรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มิลลิเมตร โดยใช้แรงในการตัดเจาะเท่ากับ 100 กิโลนิวตัน

$$V = 100 \text{ kN} \quad d = 40 \text{ mm}$$

$$t = 5 \text{ mm}$$

$$A = \pi d \cdot t$$

$$\tau = \frac{V}{A}$$

$$= \frac{100 \times 10^3 \text{ N}}{\pi d \cdot t}$$

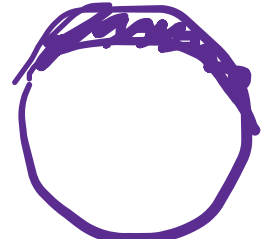
$$= \frac{100 \times 10^3 \text{ N}}{\pi (40 \text{ mm}) \times 5 \text{ mm}}$$

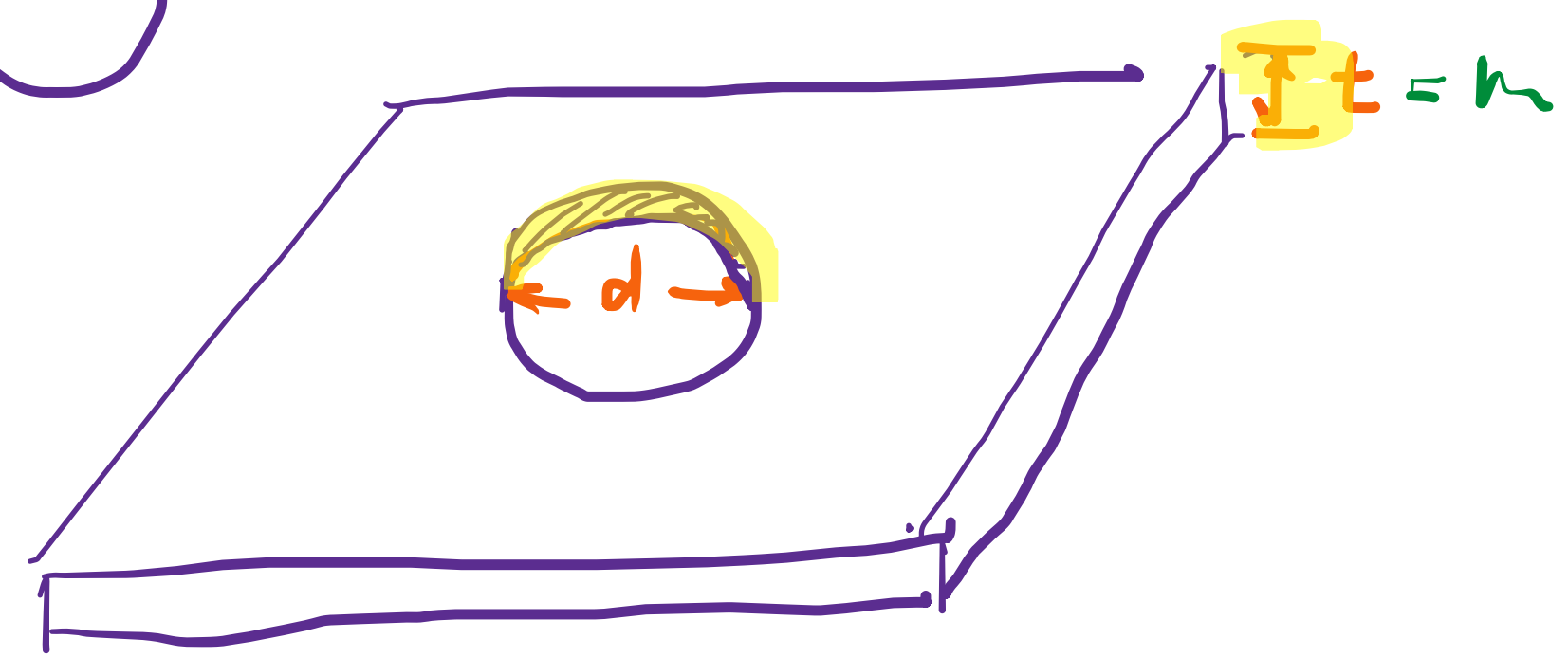
$$= 159.15 \text{ N/mm}^2 \Rightarrow 159.15 \text{ MPa}$$

$$\tau = \frac{V}{A}$$

(mm)  ตัวอย่าง 2-18)
 1.5 มม x 1.5 มม

จงหาขนาดความหนาของวัสดุ เพื่อเจาะแผ่นโลหะให้เป็นรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 mm
 โดยใช้แรงในการตัดเจาะ 180 kN และวัสดุมีความเค้นเฉือนเท่ากับ 140 N/mm²

 => พื้นที่ (A) : mm²



หรือ คำนวณ

$$A = \pi d \times t$$

$$1285 \text{ mm}^2 = \pi (60 \text{ mm}) \times t$$

$$t = \frac{1285 \text{ mm}^2}{\pi \times 60 \text{ mm}} = 6.81 \text{ mm}$$

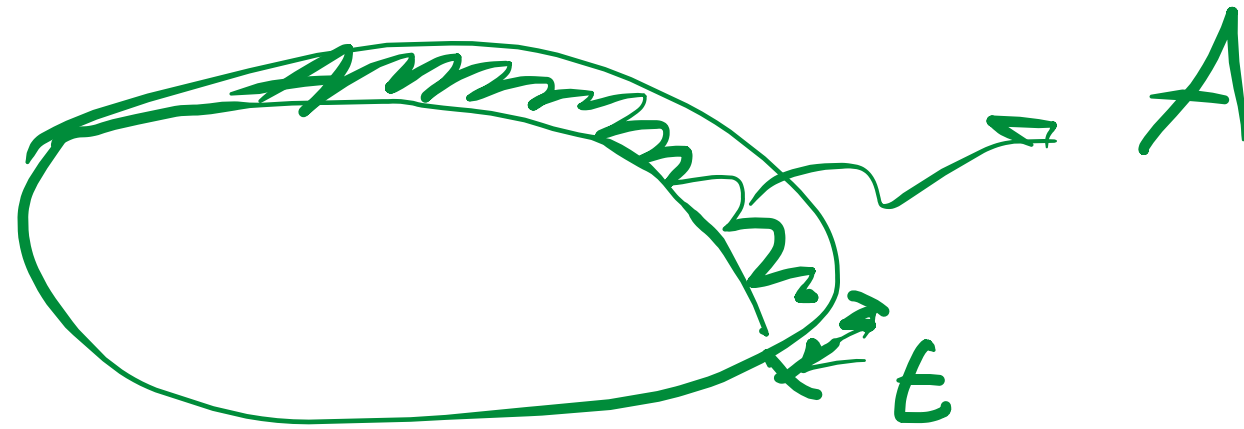
$$\tau = \frac{V}{A}$$

Shear stress

$$140 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} = \frac{180 \times 10^3 \text{ N}}{A}$$

$$A = \frac{180 \times 10^3 \text{ N}}{140 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}} = 1285 \text{ mm}^2$$

$$A = 1285 \text{ mm}^2$$



$$1285 \text{ mm}^2 = \pi d \cdot t$$

$$t = \frac{1285 \text{ mm}^2}{\pi d}$$

$$= 6.82 \text{ mm}$$

$$\tau = \frac{V}{A}$$

Shear stress

$$140 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} = \frac{V}{\pi d \cdot t}$$

$$t = \frac{V \cancel{\text{N}}}{\pi \times 60 \cancel{\text{mm}} \times 140 \frac{\cancel{\text{N}}}{\text{mm}^2}} \text{ mm}^2$$

$$t = \frac{180 \times 10^3}{\pi \times 60 \times 140} \Rightarrow 6.82 \text{ mm}$$

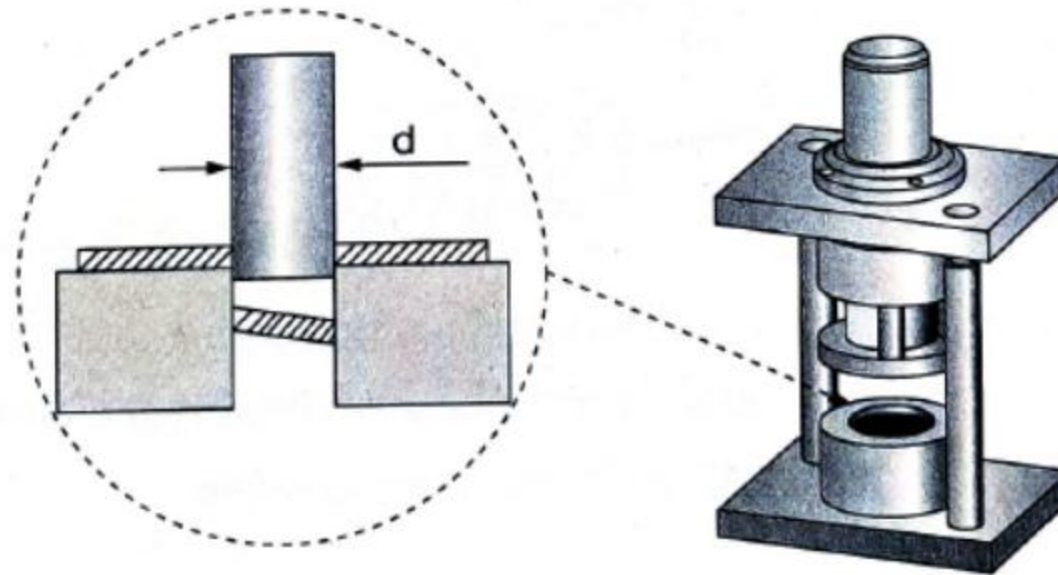
พท. $\rightarrow$ พื้นที่ผิวของท่อ $\times$ ความหนา

$$A = \pi d \times t$$



ตัวอย่าง 2-19)

จากรูป เป็นการตัดชิ้นงานที่ต้องใช้แรงตัด 100 kN และวัสดุมีความเค้นดึง $\sigma_t = 140 \text{ N/mm}^2$ และค่าความเค้นเฉือน $\tau = 100 \text{ N/mm}^2$ จงหาขนาดของพื้นที่ใช้ตัดชิ้นงาน และความหนาของวัสดุ



วิธีทำ หาขนาดของพื้นที่ใช้ตัดชิ้นงาน $d = \sqrt{\frac{4F}{\pi\sigma}}$

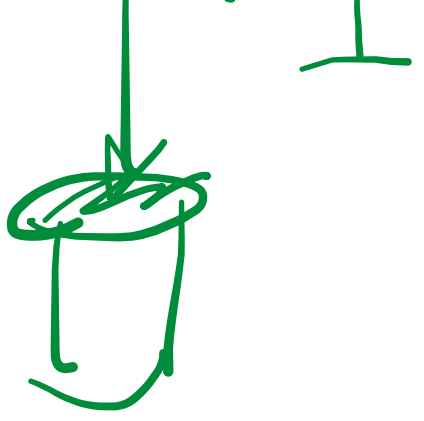
$$\begin{aligned} d &= \sqrt{\frac{4(100 \text{ kN})}{\pi(140)}} \\ &= \sqrt{909.45} \\ &= 30.15 \text{ mm} \end{aligned}$$

ตอบ

และความหนาของวัสดุสามารถหาได้จากสมการ $\tau = \frac{F}{L.t}$

$$\begin{aligned} \text{แทนค่า จะได้} \quad 100 &= \frac{100 \text{ kN}}{(2\pi r)t} = \frac{100 \text{ kN}}{(2\pi)(15.08)t} \\ &= \frac{100,000}{(94.72)100} = 10.56 \text{ mm} \end{aligned}$$

ตอบ



$$A = \frac{\pi d^2}{4}, \pi r^2$$

အားပေးနေသော အား
 အားပေးနေသော အား
 အားပေးနေသော အား

①

အားပေးနေသော အား (1)

$$\sigma = \frac{P}{A}$$

compression တွင်

②

အားပေးနေသော အား (//)

$$\tau = \frac{V}{A}$$

2.1 အားပေးနေသော အား

$$\tau = \frac{V}{A}$$

2.2 အားပေးနေသော အား

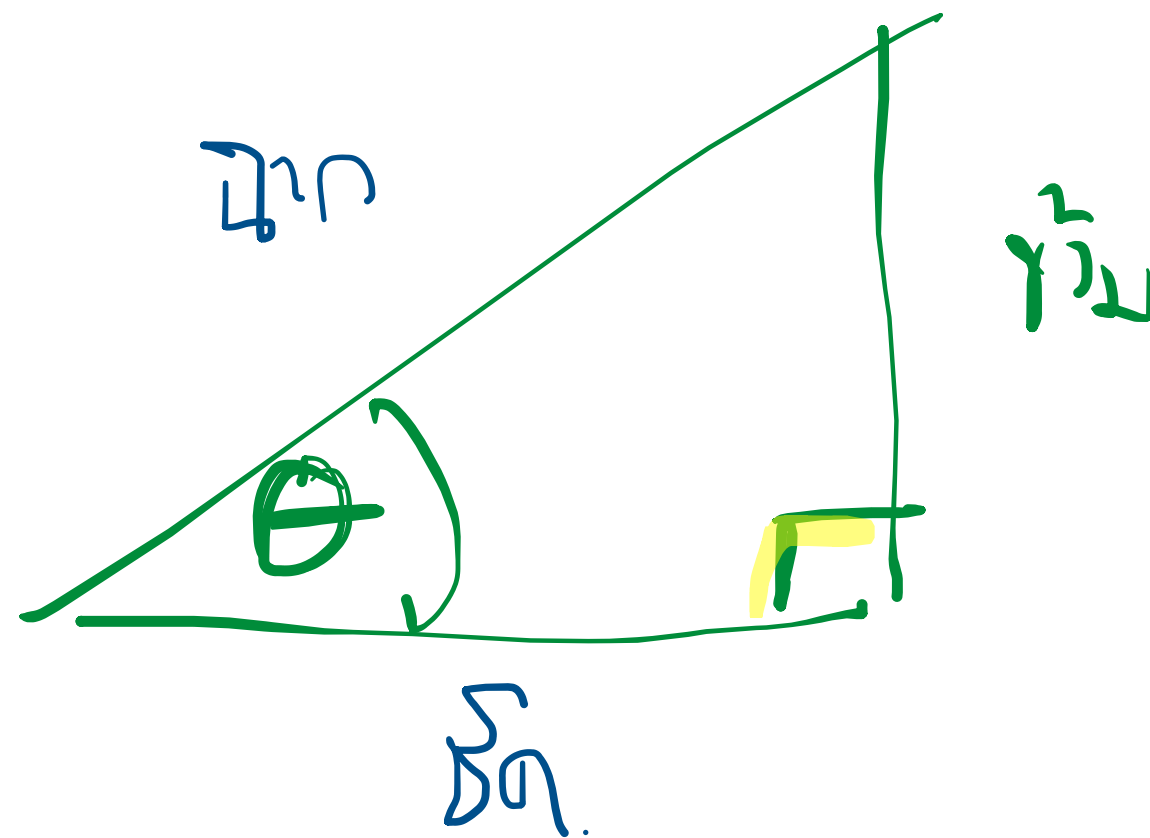
$$\tau = \frac{V}{2A}$$

2.3 အားပေးနေသော အား

$$\sin = \frac{\gamma_{\omega}^2}{r_{\omega}}$$

$$\cos = \frac{r_{\omega}}{r_{\omega}}$$

$$\tan \sim \frac{\gamma_{\omega}^2}{r_{\omega}}$$





ความเค้นในแนวระนาบเอียง

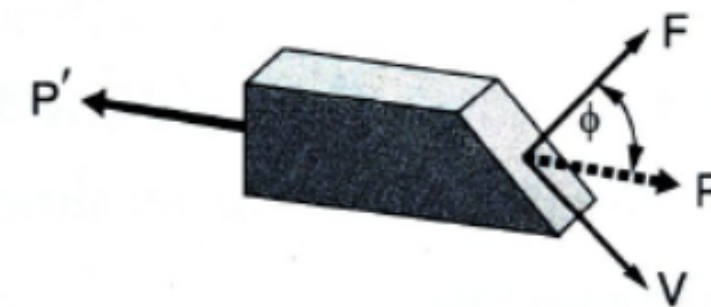


เมื่อพิจารณาความเค้นในแนวระนาบที่เอียงไปจากระนาบหลักเป็นมุมเอียงไป θ (ซีตา) ดังแสดงในรูปที่ 1.12 (ก) ในการหาค่าความเค้นที่ระนาบเอียงแบบนี้จะหาแรงได้จากสมการ $F = P \cos \theta$ และแรงเฉือนได้จากสมการ $V = P \sin \theta$ ดังแสดงในรูปที่ 1.12 (ข) ความเค้นที่ระนาบเอียงจะประกอบไปด้วยความเค้นดิ่งที่ตั้งฉากกับแนวระนาบเอียงและความเค้นเฉือนที่เกิดขึ้นในแนวเดียวกับระนาบเอียงที่มุม θ ดังแสดงในรูปที่ 1.12 (ค)

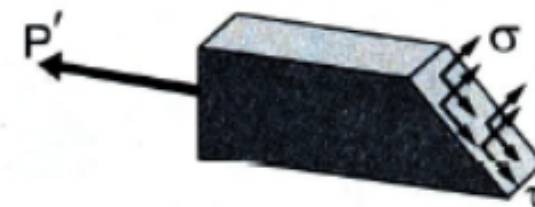
$\sin$
 $\cos$
 $\tan$



(ก) แรงกระทำในแนวระนาบเอียง



(ข) การแตกแรงเพื่อหาแรงดิ่งและแรงเฉือน



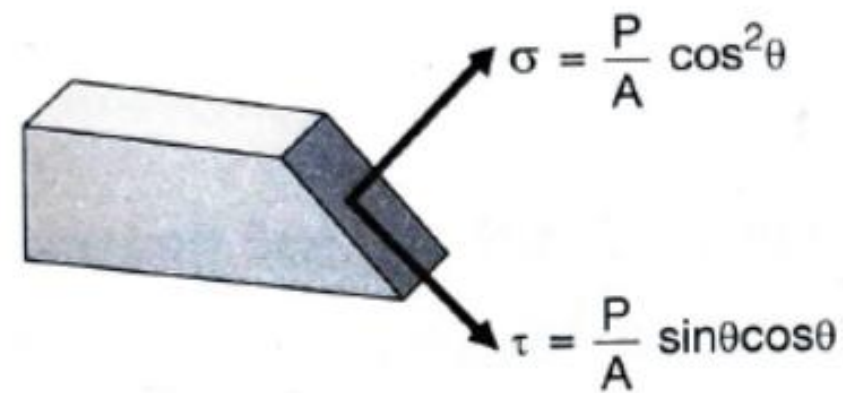
(ค) ความเค้นดิ่งที่ตั้งฉากกับแนวระนาบเอียง
และความเค้นเฉือนที่เกิดขึ้นในแนวเดียวกับระนาบเอียง
รูปที่ 1.12 ความเค้นในแนวระนาบเอียง

จากรูปที่ 1.13 (ก) ระนาบเอียงด้านบนเมื่อแตกแรงแล้วจะได้แรงที่ตั้งฉากกับระนาบเอียง เพื่อหาค่าความเค้นแรงดึงดั่งสมการ $\sigma = \frac{F}{A_n}$ ส่วนแรงในแนวเดียวกับระนาบเอียงเป็นความเค้นแรงเฉือนใช้สมการ $\tau = \frac{V}{A_\theta}$ แต่ถ้าในกรณีที่ระนาบกลับกันดังแสดงในรูปที่ 1.13 (ข) ความเค้นดึงก็ยังคงเกิดขึ้นตั้งฉากกับแนวระนาบเอียงเช่นเดิมแต่ทิศทางจะกลับลงด้านล่าง ส่วนความเค้นเฉือนก็จะเกิดขึ้นในแนวเดียวกับระนาบเอียง ดังนั้นสมการความเค้นที่ระนาบเอียง จะได้

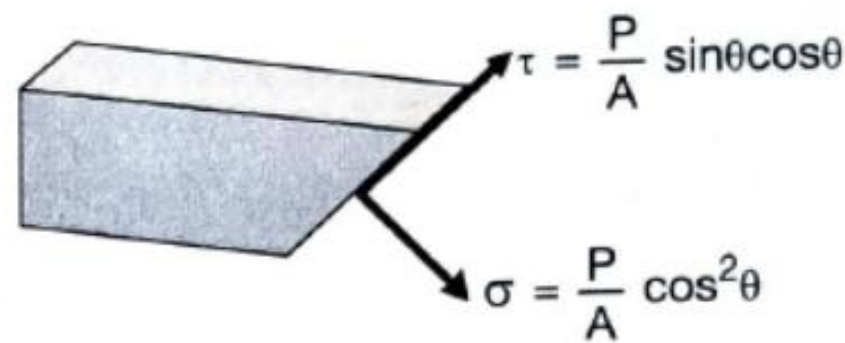
$$\sigma = \frac{P \cos \theta}{\frac{A}{\cos \theta}} = \frac{P}{A} \cos^2 \theta$$

$$\tau = \frac{P \sin \theta}{\frac{A}{\cos \theta}} = \frac{P}{A} \sin \theta \cos \theta$$

$$= \frac{P}{2A} \sin 2\theta \quad (\text{Andrew and Jaan, 2012})$$

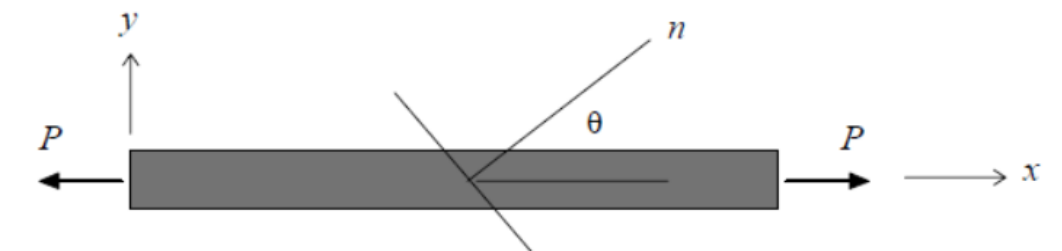
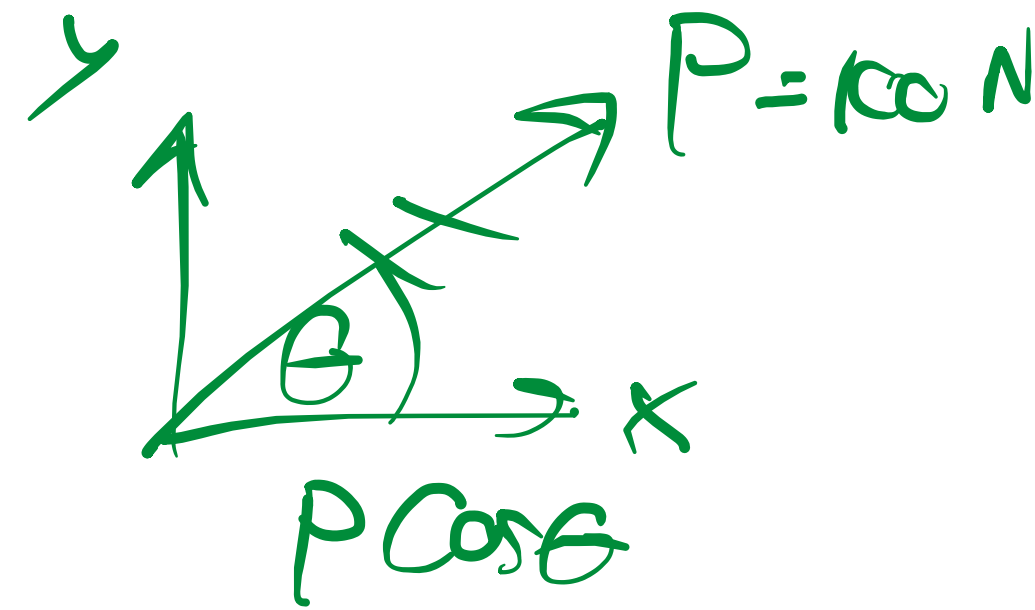


(ก) ระนาบเอียงขึ้นบน

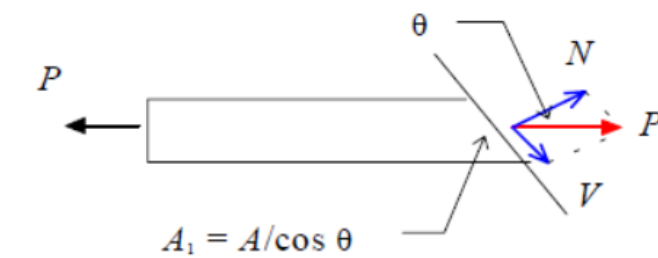


(ข) ระนาบเอียงลงล่าง

รูปที่ 1.13 การหาความเค้นในระนาบเอียง

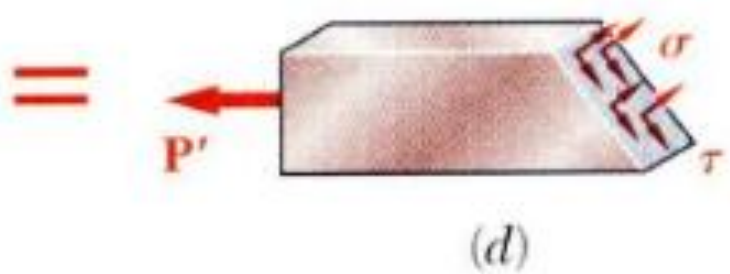
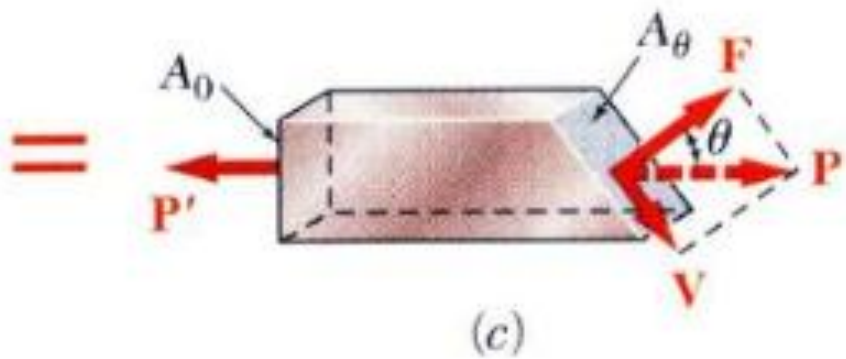
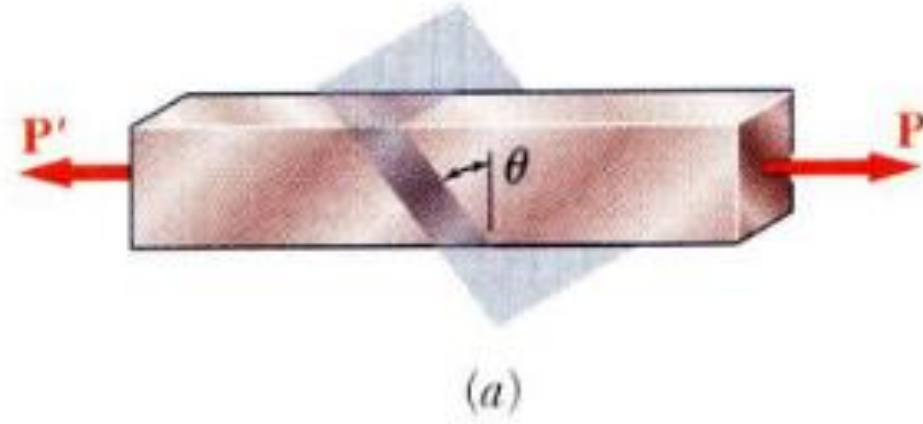


(a)



(b)

Stress on an Oblique Plane



- Pass a section through the member forming an angle θ with the normal plane.
- From equilibrium conditions, the distributed forces (stresses) on the plane must be equivalent to the force P .
- Resolve P into components normal and tangential to the oblique section,

$$F = P \cos \theta \quad V = P \sin \theta$$
- The average normal and shear stresses on the oblique plane are

$$\sigma = \frac{F}{A_\theta} = \frac{P \cos \theta}{A_0 / \cos \theta} = \frac{P}{A_0} \cos^2 \theta$$

$$\tau = \frac{V}{A_\theta} = \frac{P \sin \theta}{A_0 / \cos \theta} = \frac{P}{A_0} \sin \theta \cos \theta$$

- ความเค้นในแนวตั้งฉากมากที่สุด (σ_m) จะเกิดขึ้น เมื่อ $\theta = 0$

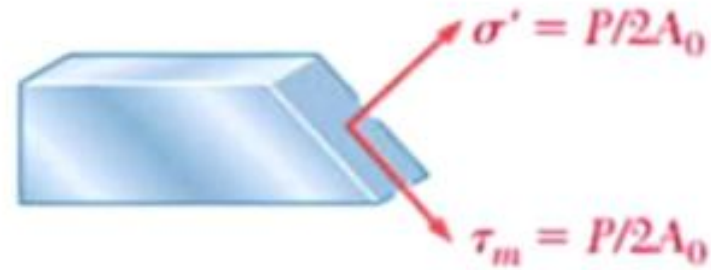


Stresses for $\theta = 0$

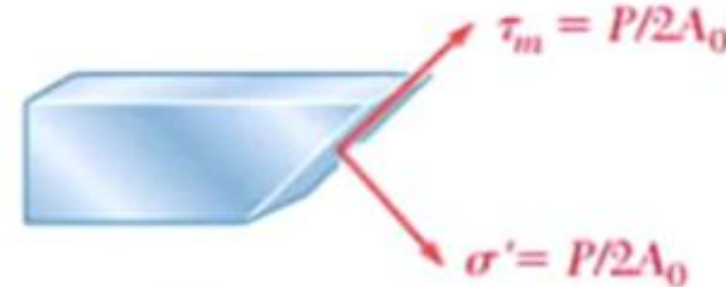
$$\sigma_m = \frac{P}{A_o} \cos^2 0^\circ = \frac{P}{A_o}$$

$$\tau = \frac{P}{A_o} \sin 0^\circ \cos 0^\circ = 0$$

- ความเค้นเฉือนมากที่สุด (τ_m) จะเกิดขึ้น เมื่อ $\theta = 45^\circ, -45^\circ$



Stresses for $\theta = 45^\circ$



Stresses for $\theta = -45^\circ$

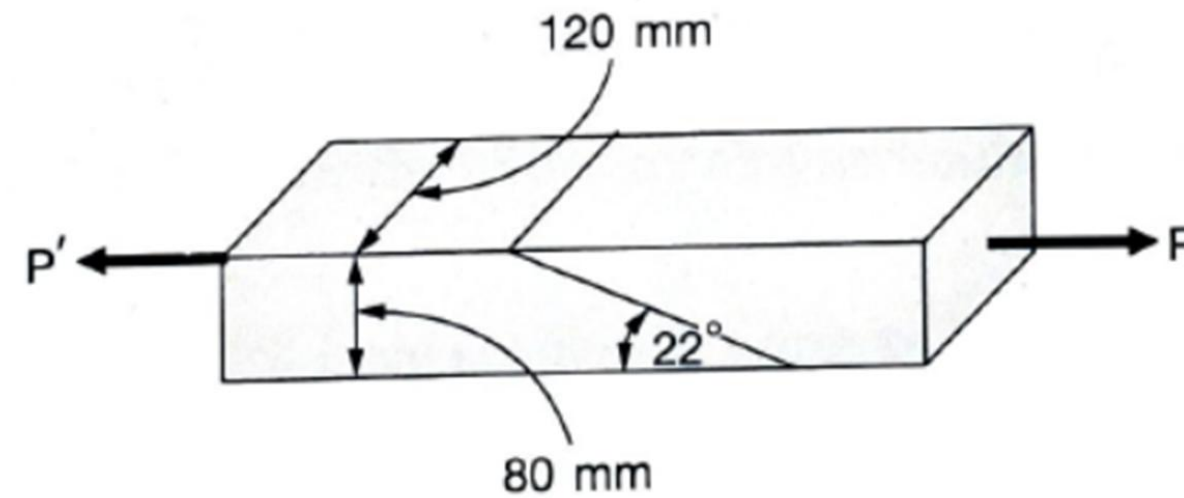
$$\sigma' = \frac{P}{A_o} \cos^2 45^\circ = \frac{P}{2A_o}$$

$$\tau_m = \frac{P}{A_o} \sin 45^\circ \cos 45^\circ = \frac{P}{2A_o}$$



ตัวอย่าง 2-20)

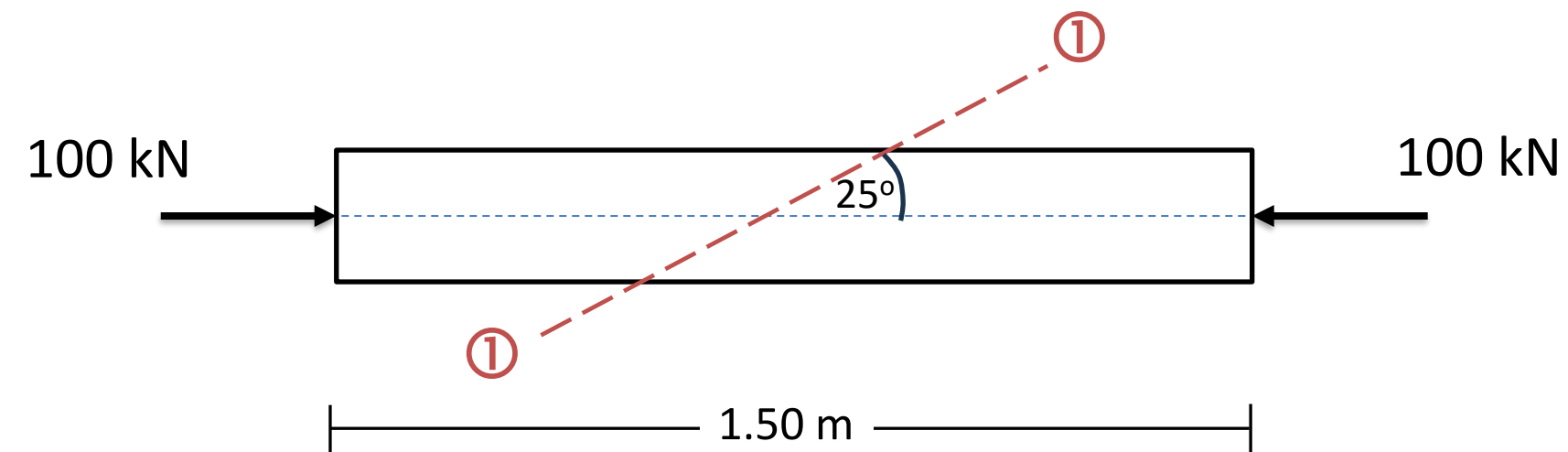
ไม้ 2 ชั้น มีพื้นที่หน้าตัดเท่ากันต่อยึดในระนาบเอียงด้วยกาวดังรูป ออกแรงดึง $P = 12 \text{ kN}$
จงหาความเค้นดึงและความเค้นเฉือนของบริเวณรอยต่อกาว





ตัวอย่าง 2-21)

ท่อนไม้ยาง มีพื้นที่หน้าตัด 1400 mm^2 มีความยาว 1.50 m รับแรงอัดตามแนวแกนขนาด 100 kN ในแนวนอน กระทำผ่านจุดศูนย์กลางของพื้นที่หน้าตัด ดังรูป จงหาความเค้นตั้งฉากที่มุม 0 องศา ความเค้นตั้งฉากบนระนาบเอียง และความเค้นเฉือนบนระนาบเอียง ตามแนวตัด section ①-① ที่เกิดกับท่อนไม้ยางนา (ตอบในหน่วย MPa)





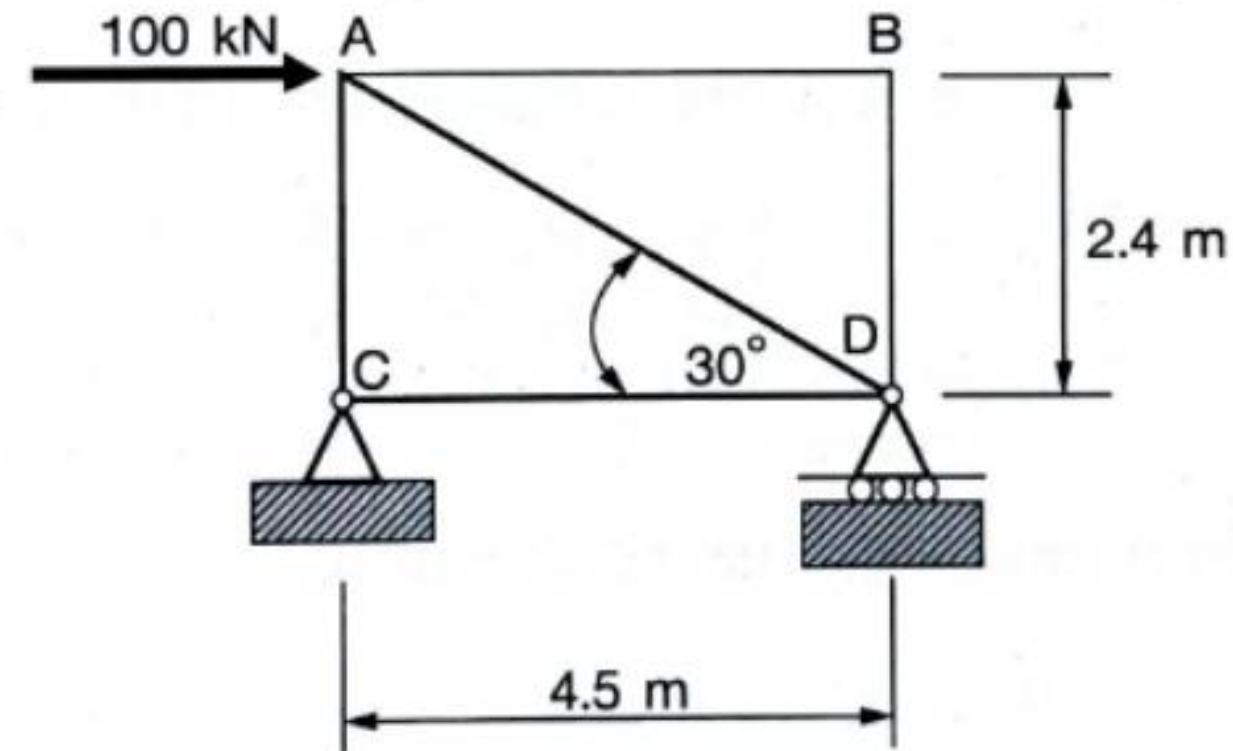
ความเค้นในชิ้นส่วนโครงสร้าง



การคำนวณความเค้นในโครงสร้างหรือชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่ต่อยึดเข้าด้วยกัน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีพื้นฐานความรู้ด้านกลศาสตร์เข้ามาในการวิเคราะห์ โดยใช้การสมดุลแรงและผังวัตถุอิสระ (Free Body Diagram) ตามกฎข้อที่ 1 ของนิวตัน วัตถุที่หยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ถ้าแรงที่กระทำต่อวัตถุนั้นอยู่ในสภาวะสมดุล $\Sigma F = 0$



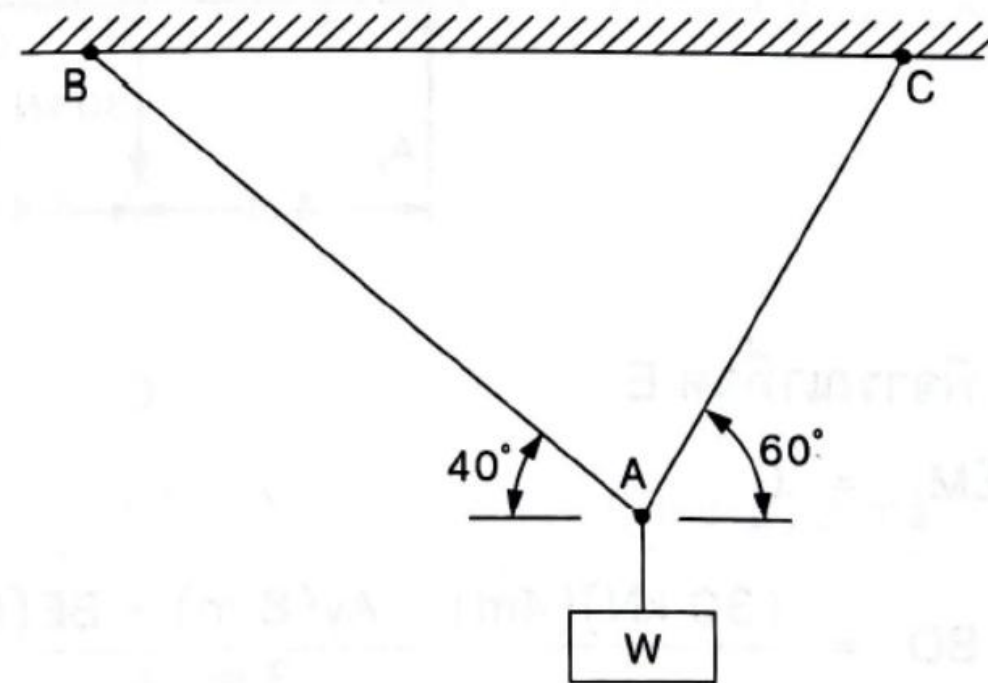
ตัวอย่าง 2-22) จงหาความเค้นที่เกิดขึ้นในโครงสร้างชิ้นส่วน AD เมื่อพื้นที่หน้าตัดของเหล็กที่ใช้ทำโครงสร้างมีขนาดเท่ากับ $1,250 \text{ mm}^2$





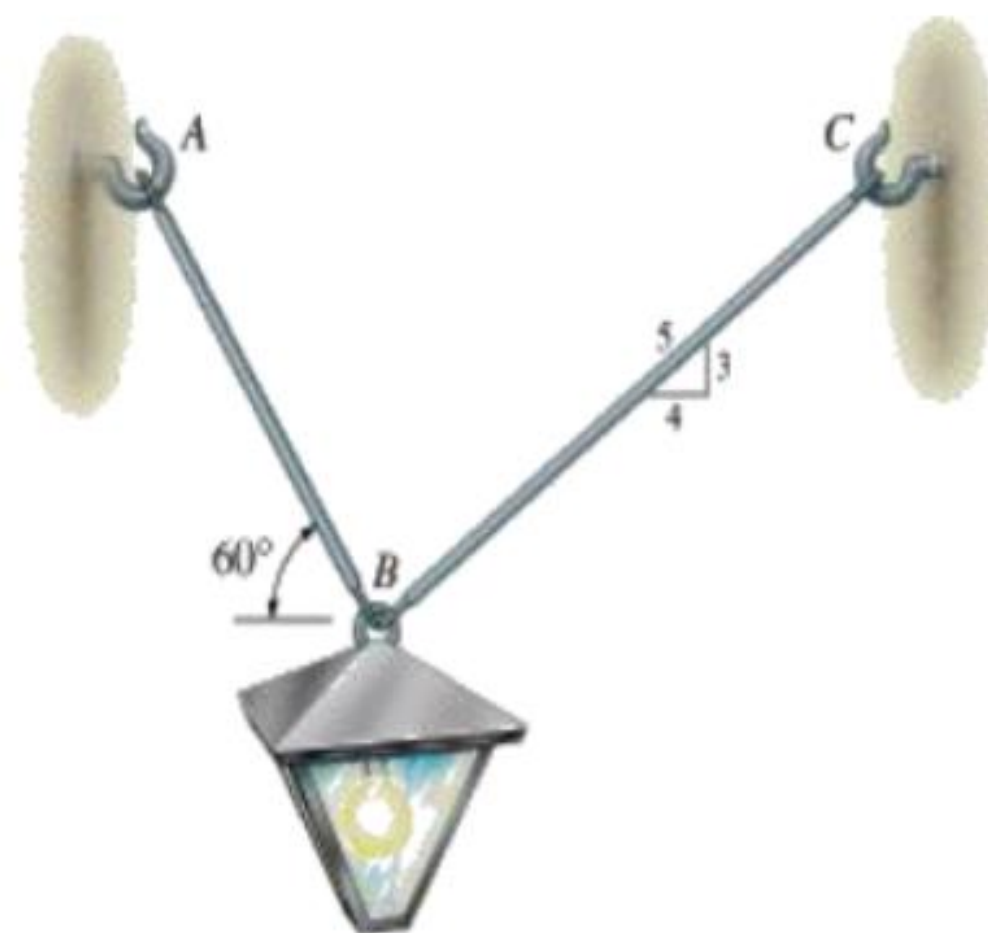
ตัวอย่าง 2-23)

ก้อนวัตถุ W ถูกแขวนจากหมุดที่จุด A ภายใต้สายเคเบิล AB และ AC แขนงไว้งภาพ ยึดติดกับเพดาน ณ จุด B และ C โดยที่สายเคเบิล AB มีพื้นที่หน้าตัด 800 mm^2 ส่วนสายเคเบิล AC มีพื้นที่หน้าตัด 400 mm^2 จงคำนวณหาค่าน้ำหนักปลอดภัยสูงสุดของก้อนวัตถุ W ถ้าความเค้นในสายเคเบิล AB และ AC มีค่าไม่เกิน 110 MPa และ 120 MPa ตามลำดับ

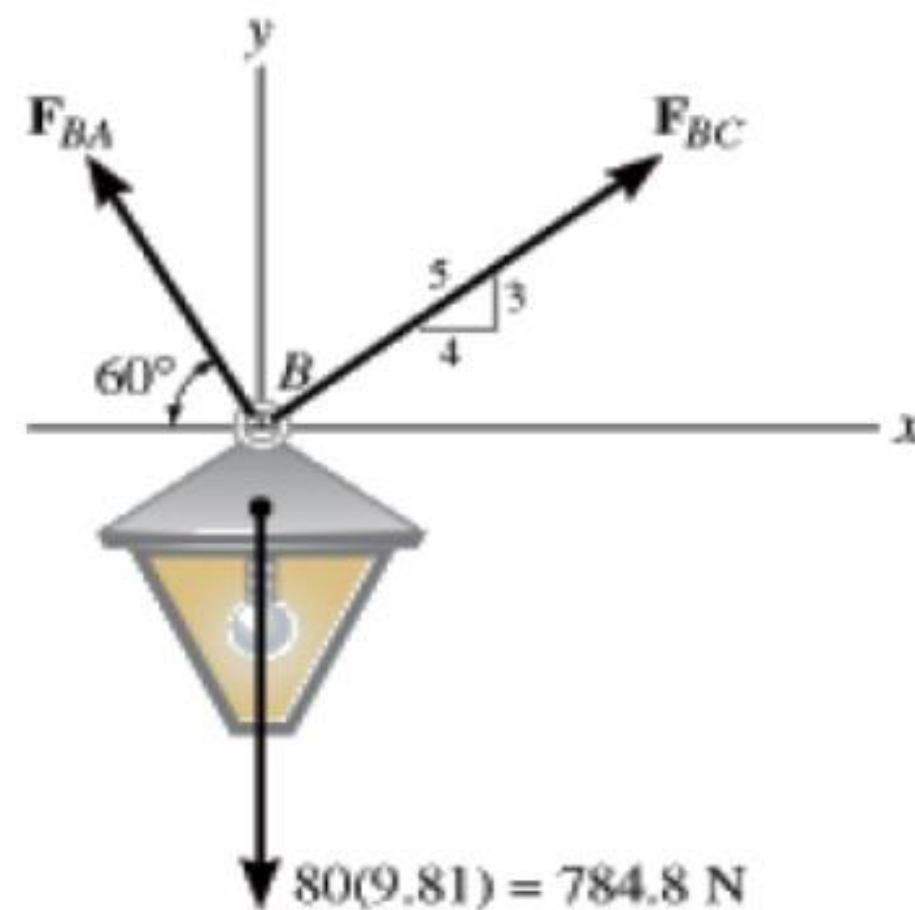




ตัวอย่าง 2-24) The 80-kg lamp is supported by two rods AB and BC as shown in figure (a). If AB has a diameter of 10 mm and BC has a diameter of 8 mm, determine the average normal stress in each rod.



(a)

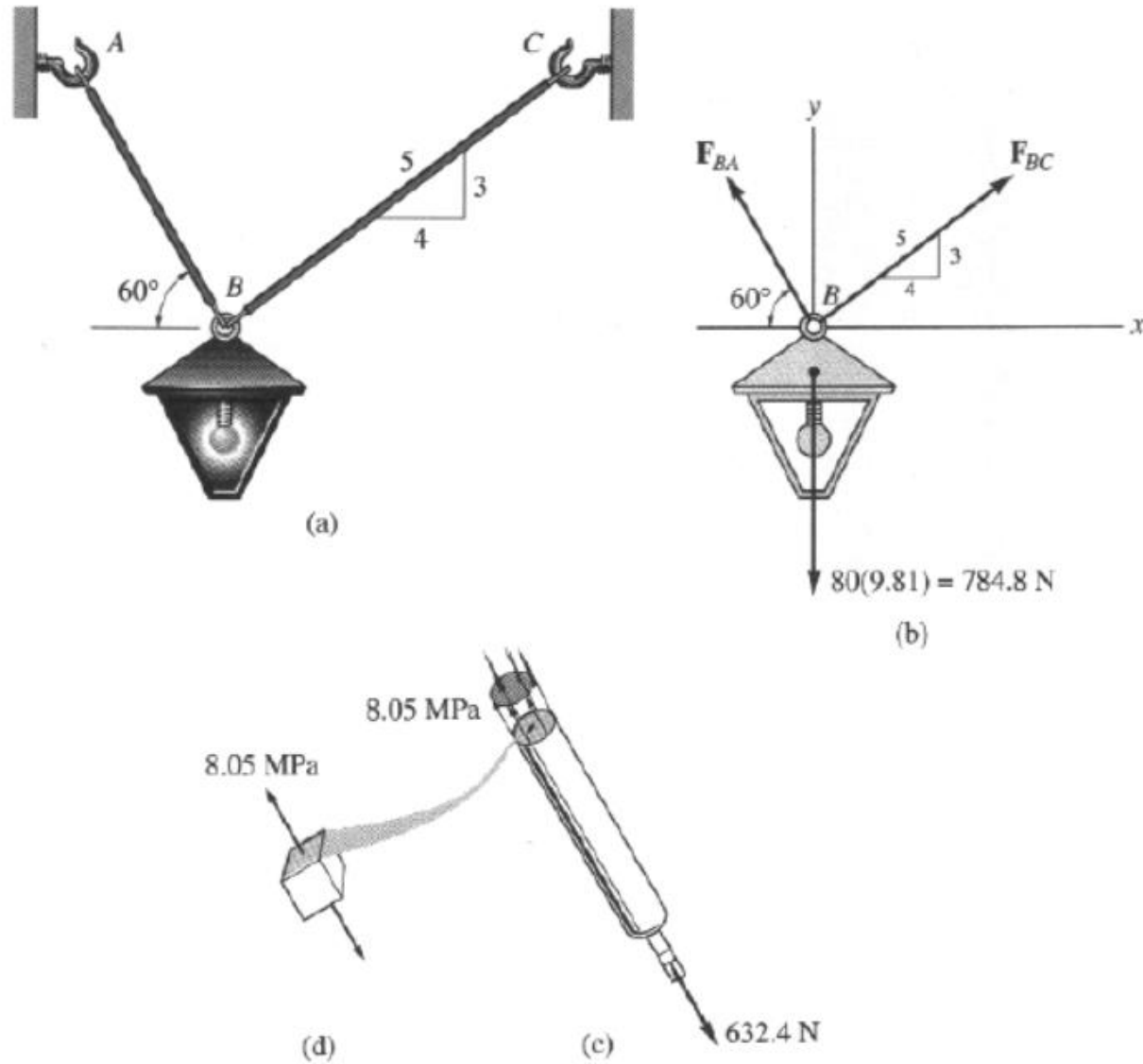


(b)

(Hibberler, 2011)

วิธีทำ

โคมไฟ ดังที่แสดงในรูปที่ Ex 1-4a มีน้ำหนัก 80 kg และถูกแขวนด้วย rod AB และ BC ถ้ากำหนดให้ rod AB และ BC มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 mm และ 8 mm ตามลำดับ จงหาหน่วยแรงตึงจากเฉลี่ยที่เกิดขึ้นใน rod ทั้งสอง



รูปที่ Ex 1-4

หา Internal Loading

รูปที่ Ex 1-4b แสดงแผนภาพ free-body diagram ของโคมไฟดังกล่าว โดยใช้สมการความสมดุลของอนุภาค เราจะหาแรงที่เกิดขึ้นใน rod AB และ BC ได้ดังนี้

$$\sum F_x = 0; \quad F_{BC} \left(\frac{4}{5} \right) - F_{BA} \cos 60^\circ = 0$$

$$\sum F_y = 0; \quad F_{BC} \left(\frac{3}{5} \right) - F_{BA} \sin 60^\circ - 784.8 \text{ N} = 0$$

เมื่อทำการแก้สมการ 2 ชั้นแล้ว เราจะได้

$$F_{BC} = 395.2 \text{ N}$$

$$F_{BA} = 632.4 \text{ N}$$

จากกฎข้อที่ 3 ของ Newton แรง F_{BA} และ F_{BC} ที่กระทำต่อ rod AB และ BC จะเป็นแรงตึงและจะมีค่าคงที่ตลอดความยาวของ rod

หา Average Normal Stress

$$\sigma_{BC} = \frac{F_{BC}}{A_{BC}} = \frac{395.2 \text{ N}}{\pi (0.004 \text{ m})^2} = 7.86 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{AB} = \frac{F_{AB}}{A_{AB}} = \frac{632.4 \text{ N}}{\pi (0.005 \text{ m})^2} = 8.05 \text{ MPa}$$

Ans.

เราจะเห็นว่า หน่วยแรงตึงจากเฉลี่ยเกิดขึ้นใน rod AB มีค่าสูงกว่าที่เกิดขึ้นใน rod BC และการกระจายของหน่วยแรงดังกล่าวที่หน้าตัดใดๆ ของ rod AB จะมีลักษณะดังที่แสดงในรูปที่ Ex 1-4c

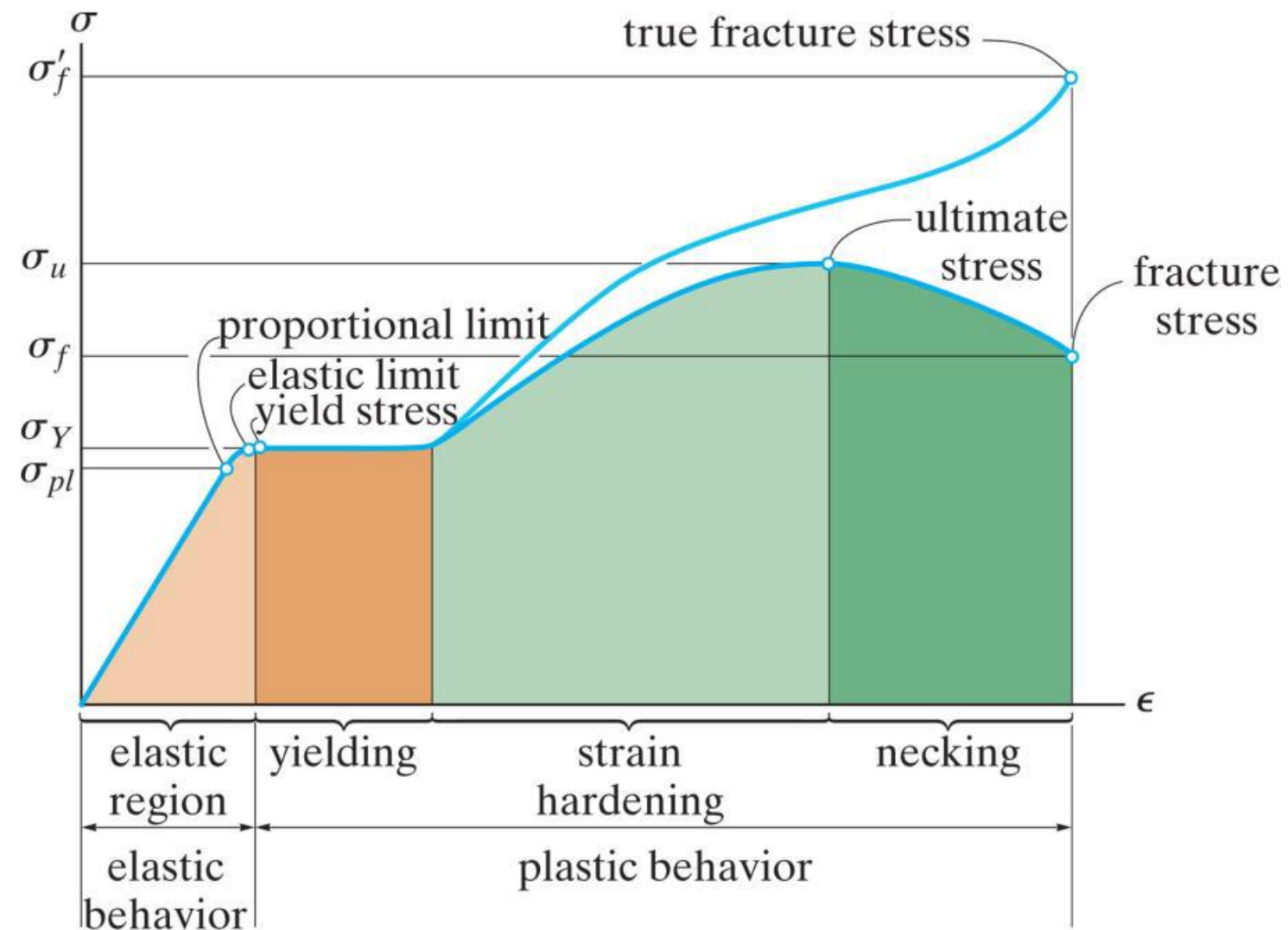
รูปที่ Ex 1-4d แสดงถึงสถานะของหน่วยแรงที่กระทำอยู่บน element ของวัสดุ



ค่าความปลอดภัย (Factor of Safety)



จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น (Stress) และความเครียด (Strain) ดังรูป

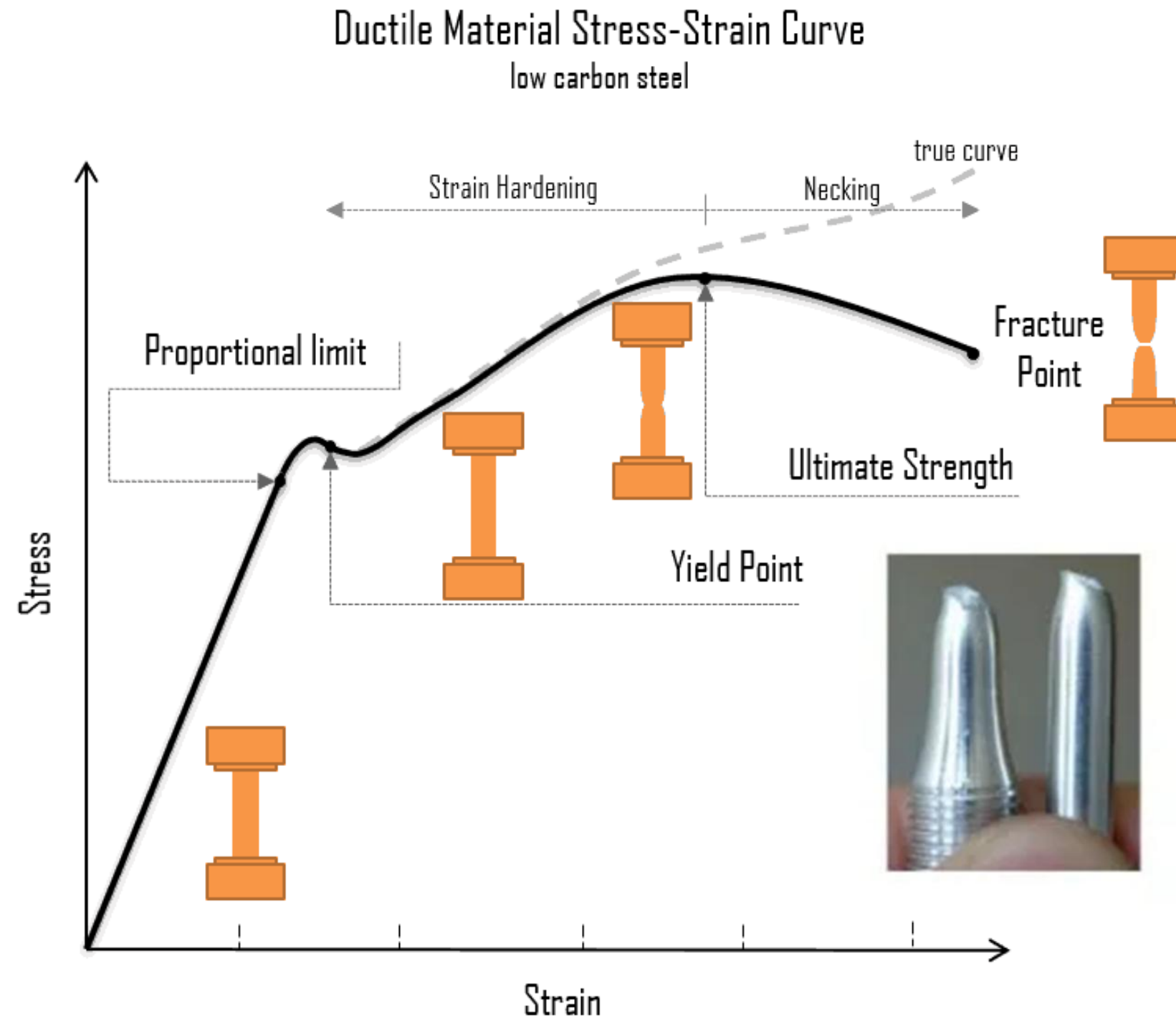


ค่าความเค้นสูงสุดที่ได้จากการทดสอบวัสดุ จะไม่สามารถนำมาใช้ในการออกแบบได้ เนื่องจากแรงที่ใช้งานจริงในโครงสร้างอาจมีค่าสูงกว่าค่าที่ใช้จากชิ้นทดสอบ จึงต้องมีการเผื่อค่าความปลอดภัยในการออกแบบโครงสร้าง โดยกำหนด ค่าความปลอดภัย หรือค่าเผื่อในการออกแบบชิ้นงานไว้ ดังนี้

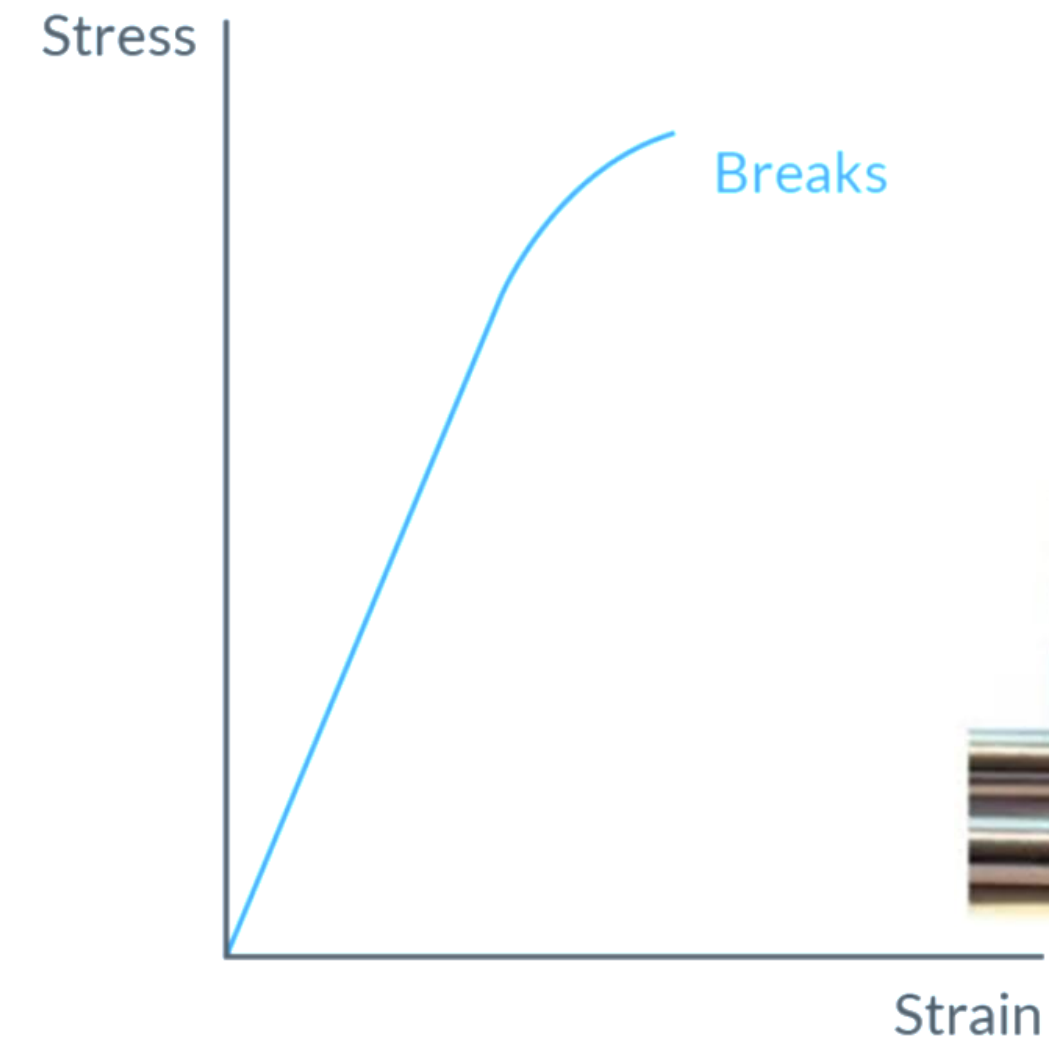
$$FS = \frac{\sigma_{fail}}{\sigma_{all}}$$

กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น (Stress) และความเครียด (Strain)

จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น (Stress) และความเครียด (Strain) เปรียบเทียบระหว่าง วัสดุเหนียว กับ วัสดุแข็งเปราะ



Ductile Materials
(วัสดุเหนียว)



Brittle Materials
(วัสดุแข็งเปราะ)



สิ่งที่สำคัญในการออกแบบชิ้นส่วนเชิงกลคือค่าความเค้นต้องอยู่ในระดับที่ปลอดภัย ในการที่จะแน่ใจว่า ปลอดภัยจริงต้องมีการเลือกค่าความเค้นที่ยอมให้ได้ (allowable stress) เพื่อควบคุมให้ค่าของแรงที่กระทำกับ ชิ้นส่วนไม่เกินค่าสูงสุดของวัสดุ หนึ่งในวิธีการที่จะได้มาซึ่งแรงที่ปลอดภัยคือการเลือกค่าคงที่ความปลอดภัย (factor of safety: F.S) คืออัตราส่วนระหว่างแรงที่ทำให้ชิ้นส่วนเสียหาย (F_{fail}) ต่อแรงที่ยอมให้ได้ (F_{allow}) ซึ่งคำนวณได้จากสมการที่ (2-3)

$$F.S. = \frac{F_{fail}}{F_{allow}} \quad (2-3)$$

โดยที่

$F.S.$ คือ ค่าคงที่ความปลอดภัย

F_{fail} คือ แรงที่ทำให้วัสดุเสียหาย (N)

F_{allow} คือ แรงที่ยอมให้ได้ (m^2)

ซึ่งจากสมการที่ (2-3) แล้วค่าความเค้นตั้งฉากเฉลี่ยและความเค้นเฉือนเฉลี่ยก็สามารถคำนวณได้ตามหลักการเดียวกัน ดังแสดงในสมการที่ (2-4) และสมการที่ (2-5)

$$F.S. = \frac{\sigma_{fail}}{\sigma_{allow}} \quad (2-4)$$

$$F.S. = \frac{\tau_{fail}}{\tau_{allow}} \quad (2-5)$$

โดยที่

σ_{fail} คือ ความเค้นที่ทำให้วัสดุเสียหาย (N)

σ_{allow} คือ ความเค้นที่ยอมให้ได้ หรือความเค้นที่ใช้ในการออกแบบ (m^2)

- ในกรณีที่ใช้ค่าความเค้นสูงสุดของวัสดุเป็นเกณฑ์

$$FS = \frac{\sigma_u}{\sigma_{all}}$$

FS คือ ค่าคงที่ความปลอดภัย (Factor of Safety)

σ_u คือ ความเค้นประลัย (Ultimate Stress)

σ_{all} คือ ความเค้นสูงสุดที่ยอมให้เกิดในชิ้นงาน (Allowable Stress)

- ในกรณีที่ใช้ค่าความเค้นสูงสุดของวัสดุเป็นเกณฑ์

$$FS = \frac{\sigma_y}{\sigma_{all}}$$

FS คือ ค่าคงที่ความปลอดภัย (Factor of Safety)

σ_y คือ ความเค้นครากของวัสดุ (Yield Stress)

σ_{all} คือ ความเค้นสูงสุดที่ยอมให้เกิดในชิ้นงาน (Allowable Stress)



ตัวอย่าง 2-25)

จงหาความเค้นที่ยอมให้เกิดในชิ้นงานของเพลานั่นหนึ่ง ซึ่งทำจากเหล็กเหนียวที่มีความเค้นคราก 240 MN/m^2
กำหนดให้มีค่าความปลอดภัย (FS) เท่ากับ 7 (ตอบในหน่วย MPa)



ตัวอย่าง 2-26)

แท่งพลาสติกขนาด 100×100 mm ถูกดึงในแนวแกน หากพลาสติกนี้มีค่าความเค้นแรงดึงสูงสุด 40 MPa เพื่อให้มีค่าความปลอดภัย (FS) = 3.0 จงหาแรงในแนวแกนที่ยอมให้เกิดในชิ้นงาน





Good luck in your exams!

And

DO THE BEST !!